CHAPTER 01

Python 数据可视化概述

Overview of Python Data Visualization

数据与可视化概念

常用可视化图形

可视化工具对比

Jupyter 开发环境

课程：Python 数据可视化应用与实践 | 授课教师：匡慈维 | 2026 秋季学期

目 录

CONTENTS

01 了解数据与数据可视化 本节

02 熟悉常用的数据可视化图形

03 了解与比较 Python 与其他可视化工具

04 熟悉 Python 集成开发环境 Jupyter

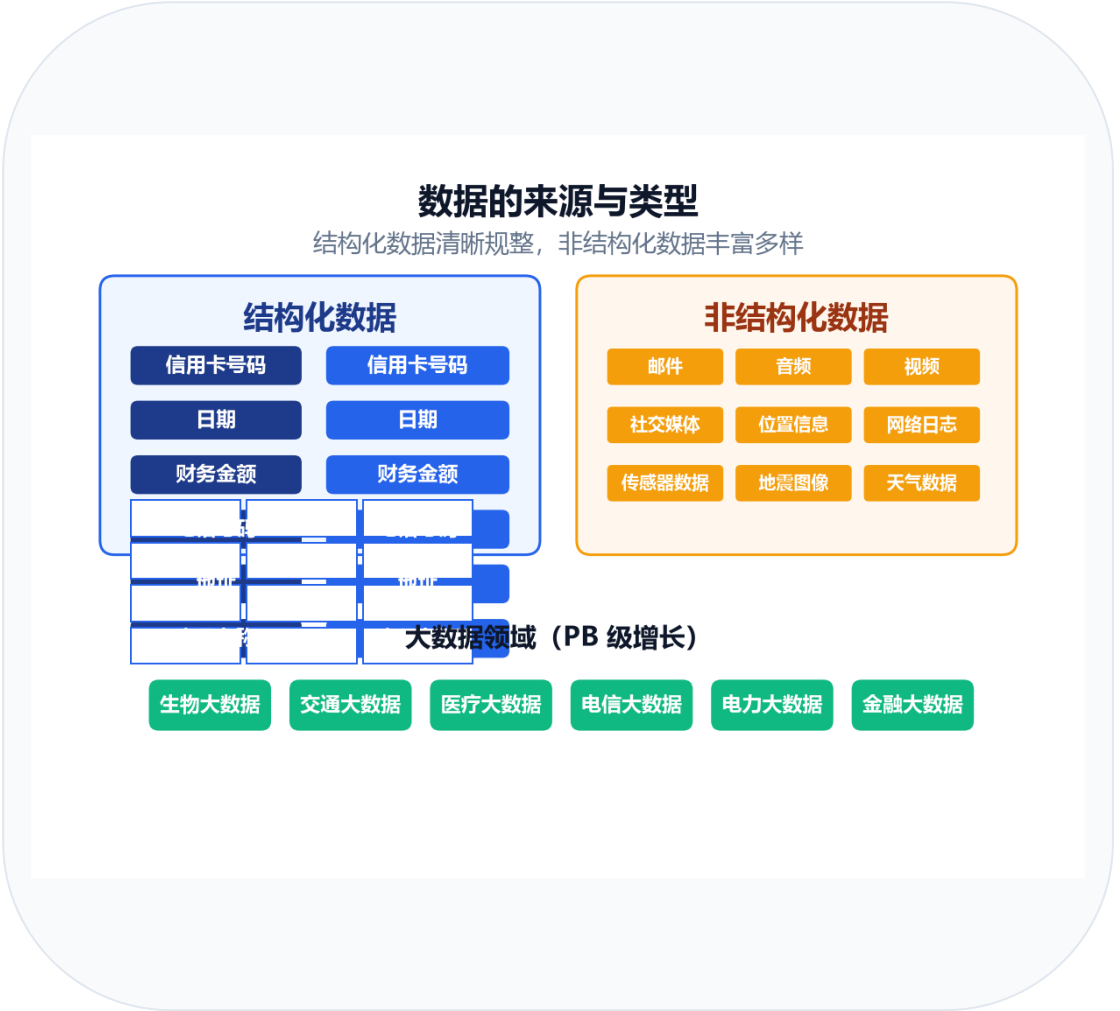
了解数据与数据可视化

- **数据是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合。**它是可识别的、抽象的符号。数据不仅指狭义上的数字，还可以是具有一定意义的文字、字母、数字符号的组合、图形、图像、视频、音频等，也是客观事物的属性、数量、位置及其相互关系的抽象表示。如“0、1、2……”“阴、雨、下降、气温”“学生的档案记录、货物的运输情况”等都是数据。
- **数据可视化**主要旨在**借助于图形化手段，清晰有效地传达与沟通信息。**为了有效地传达思想概念，美学形式与功能需要齐头并进，通过直观地传达关键的方面与特征，从而实现对于相当稀疏而又复杂的数据集的深入洞察。



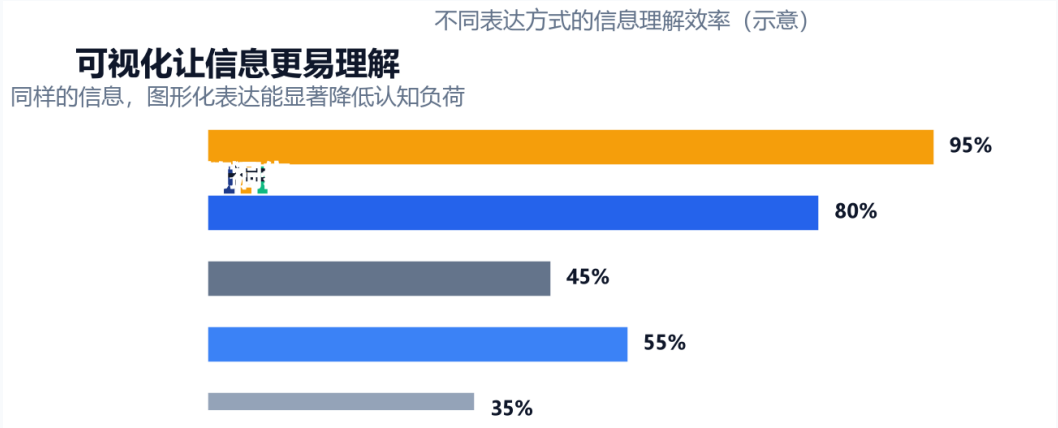
了解数据

- 数据的**来源众多**，科学研究、企业应用和Web应用等都在源源不断地生成新的数据。生物大数据、交通大数据、医疗大数据、电信大数据、电力大数据、金融大数据等都呈现出“井喷式”增长，所涉及的数量十分巨大，已经从TB级别跃升到PB级别。
- 数据的**数据类型丰富**，包括结构化数据和非结构化数据。
  - **结构化数据**包括信用卡号码、日期、财务金额、电话号码、地址、产品名称等。
  - **非结构化数据**种类繁多，主要包括邮件、音频、视频、微信、微博、位置信息、链接信息、手机呼叫信息、网络日志、天气数据、地震图像、交通、天气、海洋传感器数据等。如此类型繁多的异构数据，对数据处理分析、可视化技术提出了新的挑战，也带来了新的机遇。



了解数据可视化

- 人们无时不刻都在和数据打交道，信息化时代，可视化的意义是更好的对业务进行分析和决策。信息的质量很大程度上依赖于表达方式，科学表明，人对视觉的理解能力比其他途径更敏感，更易于理解。
- **数据可视化的本质是视觉的对话**，借助图形化的手段，清晰有效地传达所要沟通的信息，一方面，数据赋予可视化价值，另一方面，可视化赋予数据灵性，两者相辅相成，帮助企业从数据价值中“掘金”！



了解数据可视化

1. 概念

- **数据可视化**（Data Visualization）是**研究图形展现数据中隐含关系的信息并发掘其中规律的学科**。数据可视化涉及计算机视觉、图像处理、计算机辅助设计、计算机图形学等多个领域，成为了一项研究数据表示、数据处理、决策分析等问题的综合技术。

- **数据可视化通过图表直观地展示数据间的量级关系**，其目的是将**抽象信息**转换为**具体的图形**，将隐藏于数据中的规律直观地展现出来。**图表是数据分析可视化最重要的工具**，通过点的位置、曲线的走势、图形的面积等形式，直观地呈现研究对象间的数量关系。不同类型的图表展示数据的侧重点不同，选择合适的图表可以更好地进行数据可视化。



了解数据可视化

2. 流程

- 数据可视化尽管涉及到的数据量大，业务复杂，分析繁琐，但是总遵循着一定的流程进行。如图所示。



数据可视化基本流程

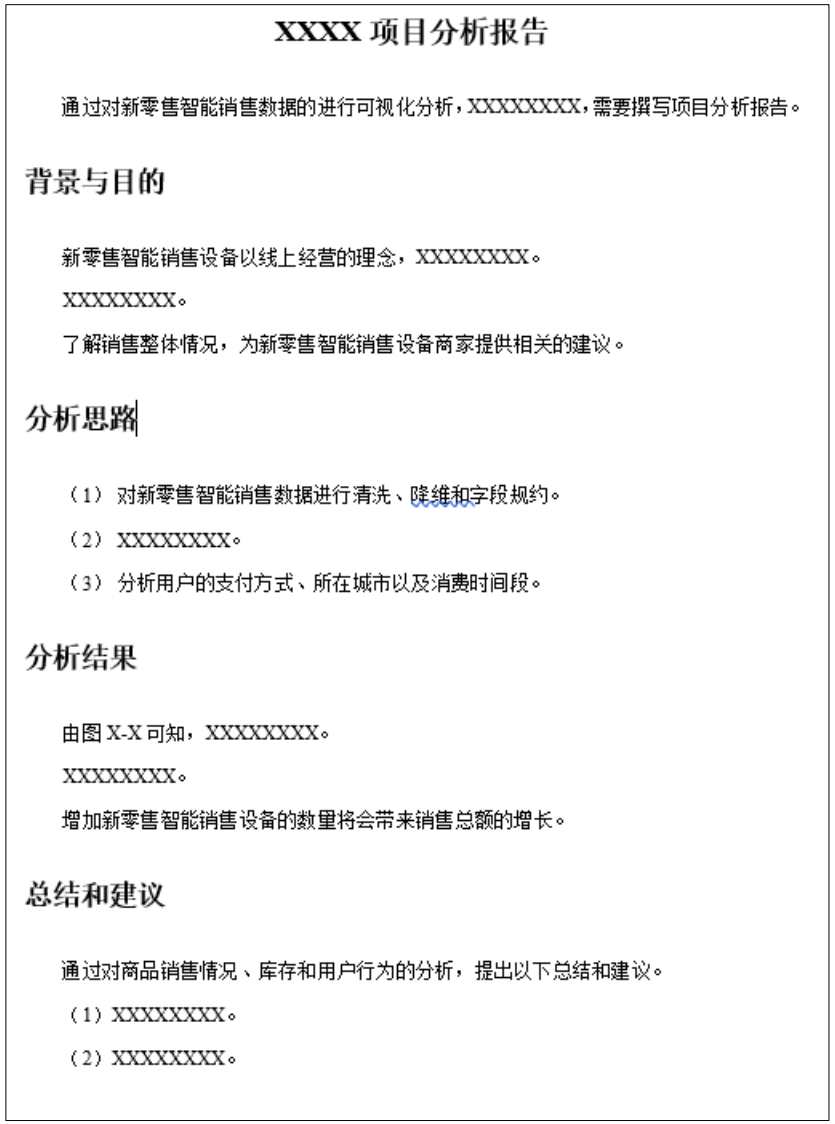
了解数据可视化

数据可视化流程说明如表所示。

步骤	说明
需求分析	需求分析的主要内容是基于对商业的理解，明确目标，整理分析框架和分析思路，确定数据分析的目的和方法
数据获取	数据获取是根据分析的目的，收集、整合、提取相关的数据，是数据分析工作的基础
数据处理	数据处理是指通过工具对数据中的噪声数据进行处理，并将数据转换为适用分析的形式。数据处理主要包括数据清洗、数据合并等处理方法
分析与可视化	数据分析通过分析手段、方法和技巧对准备好的数据进行探索、分析，从中发现因果关系、内部联系和业务规律。可视化是指对具体数据指标的计算和分析，发现数据中潜在的规律，并借助图表等可视化的方式直观的展示数据之间的关联信息，使得抽象的数据变得更加清晰、具体，易于观察，便于决策
分析报告	分析报告是指以特定的形式将数据分析的过程、结果、方案完整呈现出来，图文并茂，层次明晰，直观地看清楚问题和结论，便于需求者了解情况。分析报告包括了背景与目的、分析思路、分析结果、总结和建议

了解数据可视化

项目分析报告模块如图所示。



XXXX 项目分析报告

通过对新零售智能销售数据的进行可视化分析，XXXXXXXX，需要撰写项目分析报告。

背景与目的

新零售智能销售设备以线上经营的理念，XXXXXXXX。

XXXXXXXX。

了解销售整体情况，为新零售智能销售设备商家提供相关的建议。

分析思路

（1）对新零售智能销售数据进行清洗、降维和字段规约。

（2）XXXXXXXX。

（3）分析用户的支付方式、所在城市以及消费时间段。

分析结果

由图 X-X 可知，XXXXXXXX。

XXXXXXXX。

增加新零售智能销售设备的数量将会带来销售总额的增长。

总结和建议

通过对商品销售情况、库存和用户行为的分析，提出以下总结和建议。

（1）XXXXXXXX。

（2）XXXXXXXX。

目 录

CONTENTS

01 了解数据与数据可视化

02 熟悉常用的数据可视化图形 本节

03 了解与比较 Python 与其他可视化工具

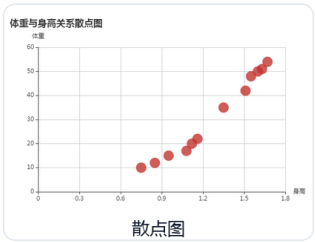
04 熟悉 Python 集成开发环境 Jupyter

熟悉常用的数据可视化图形

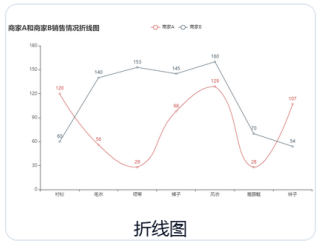
- 可视化通常以直观的图形呈现出来，用户所见即所得。在Python中，可以利用Matplotlib、seaborn、pyecharts等可视化库，绘制多种形式的图形，包括基础图形和高级图形。
- Python作为一门流行的编程语言，不仅能基于自带的库函数完成基本的程序逻辑功能，而且随着第三方库的发展，更加丰富了Python的功能和计算生态，比较有代表性的就是Python便捷的绘图，它可以绘制的基础图形有**散点图、折线图、柱形图、饼状图、箱线图**等。

常用可视化图形一览

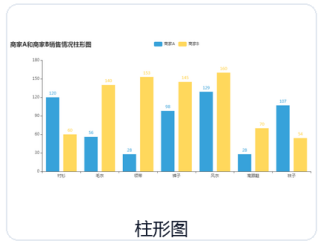
课程案例截图复用



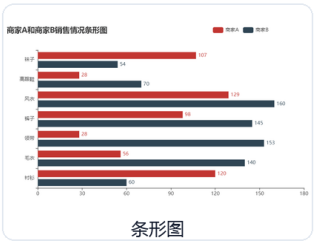
散点图



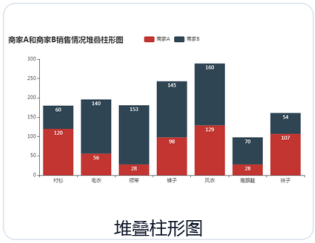
折线图



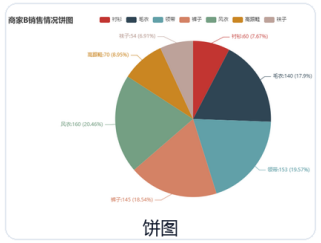
柱形图



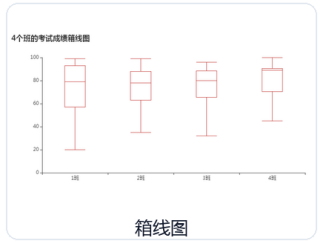
条形图



堆叠柱形图



饼图

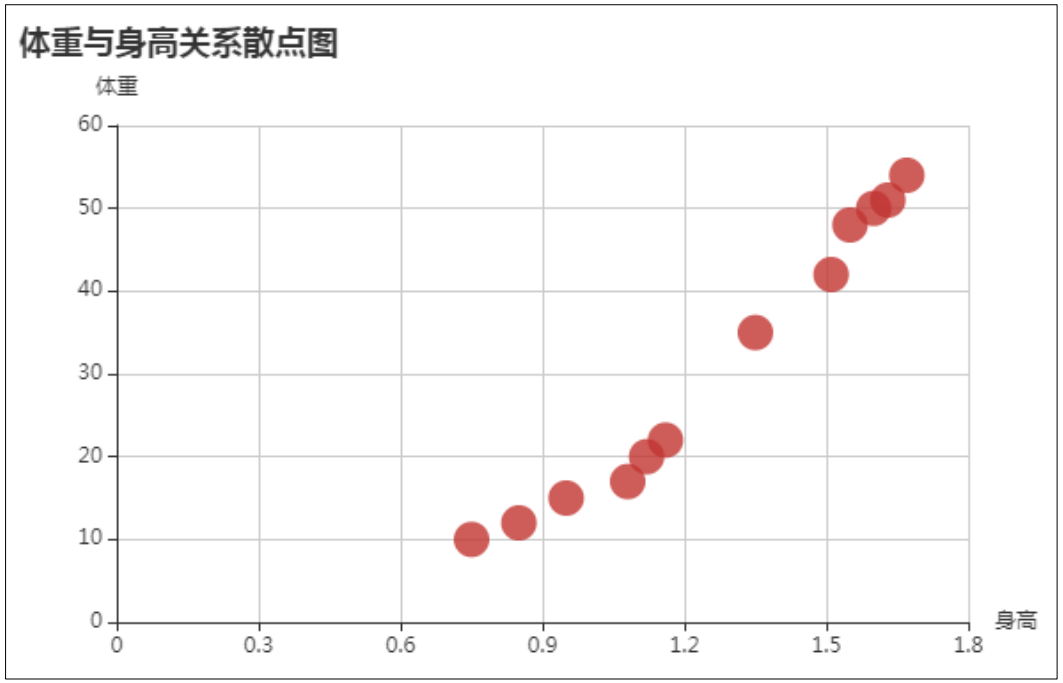


箱线图

熟悉基础图形的种类及作用

1. 散点图

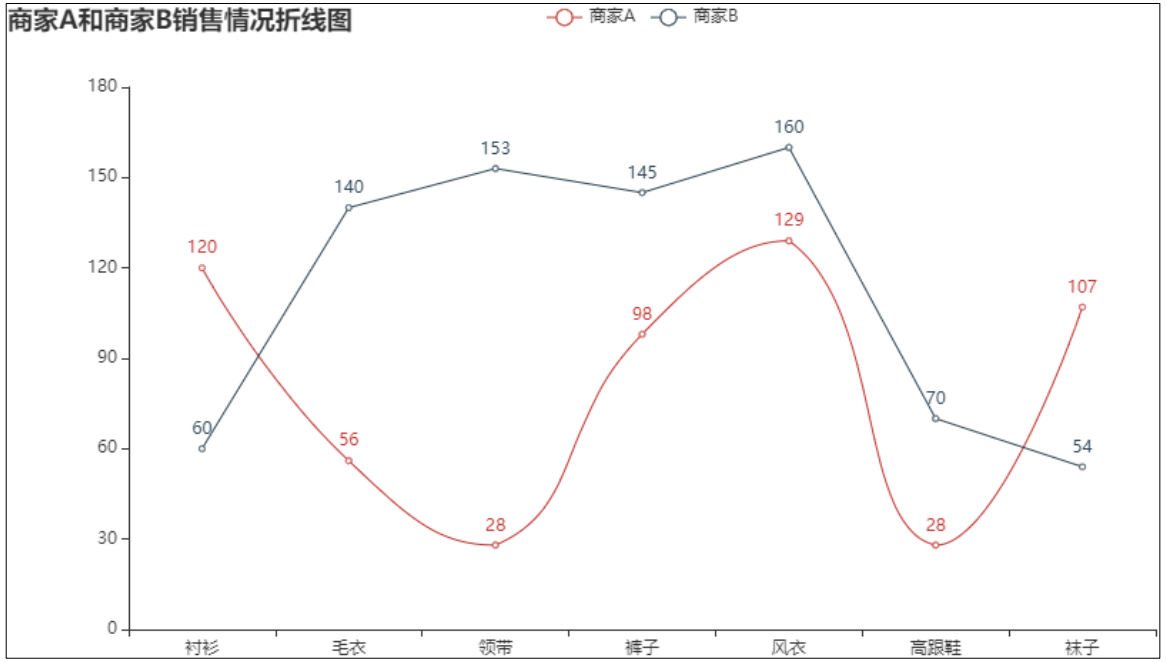
- **散点图**将数据显示为一组点，用两组数据构成多个坐标点，通过观察坐标点的分布，判断两变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。如图所示，显示体重与身高之间的关系。



熟悉基础图形的种类及作用

2. 折线图

- **折线图**用于显示随时间或有序类别而变化的趋势。在折线图中，通常沿横轴标记类别，沿纵轴标记数值。如图所示，显示商家A和商家B的各类商品的销售变化的趋势。

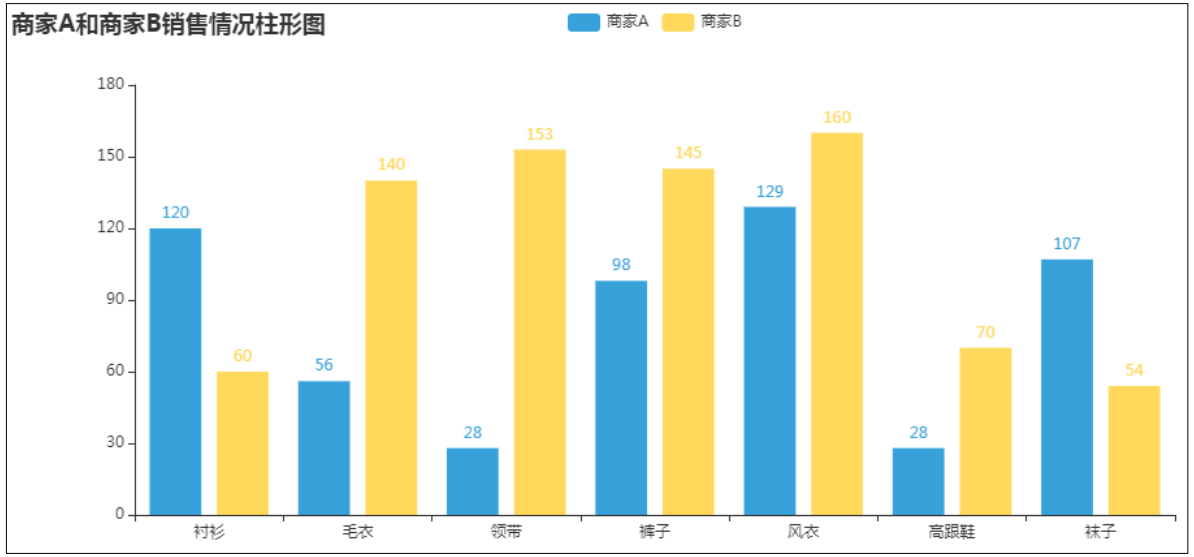


熟悉基础图形的种类及作用

3. 条形图

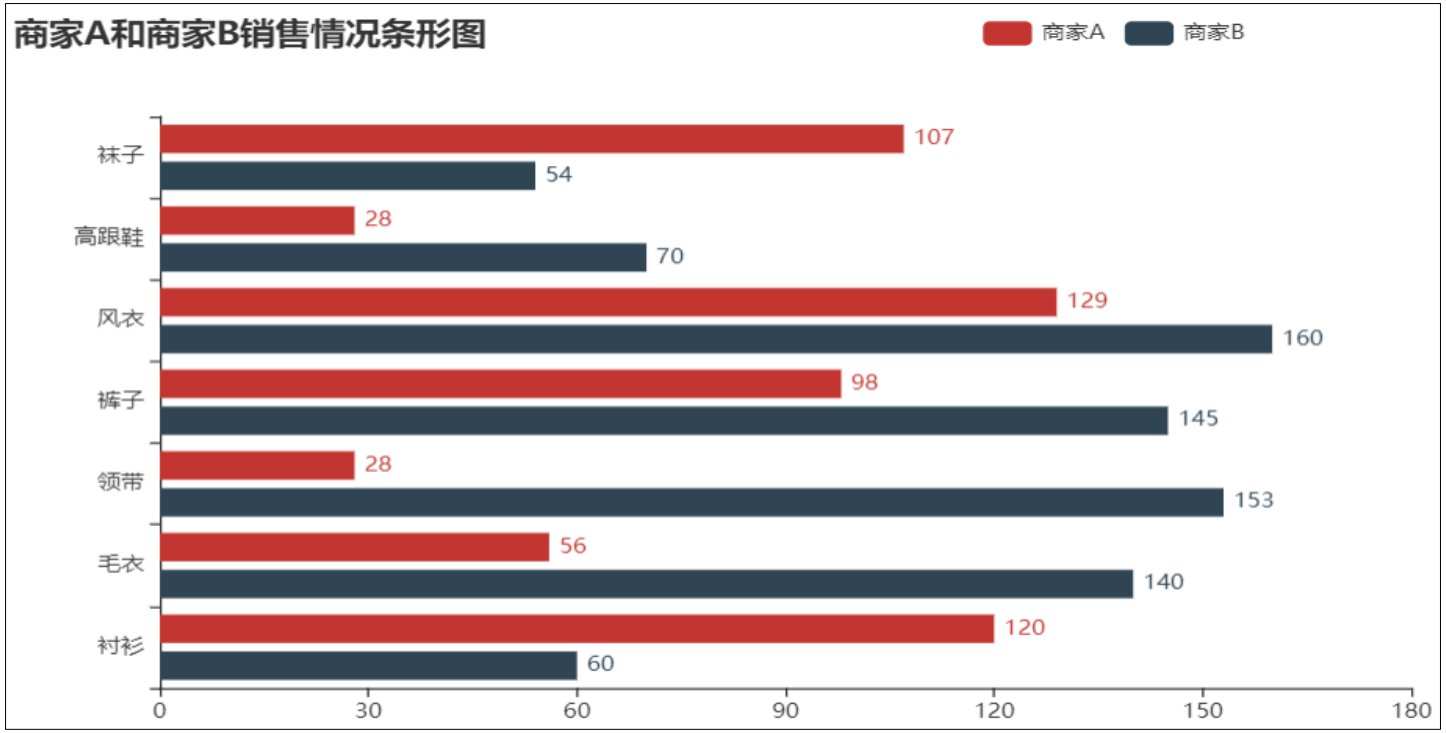
- **条形图**是以宽度相等的条形长度的差异显示统计指标数值大小的一种图形，它通常显示多数项目之间的比较情况。在条形图中，通常沿纵轴标记类别，沿横轴标记数值。

- **柱形图**是以宽度相等的柱形高度的差异显示统计指标数值大小的一种图形，它用于显示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况。与条形图不同的是，在柱形图中，通常沿横轴组织类别，沿纵轴组织数值，可认为是条形图的坐标轴的转置。如图所示，显示商家A和商家B的各类商品的销售分布。



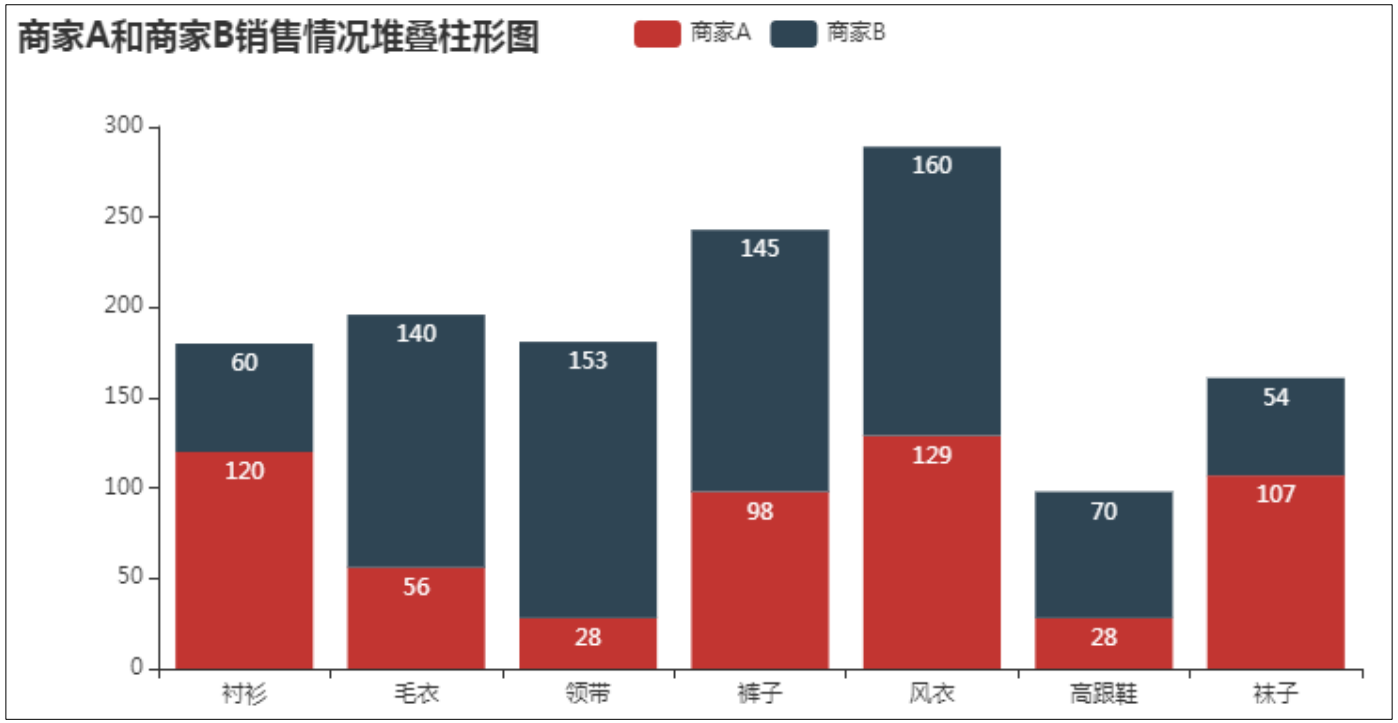
熟悉基础图形的种类及作用

当条目较多时，柱形图会显得较拥挤不堪，可以通过翻转X轴和Y轴显示图形，即条形图。如图所示，显示商家A和商家B的各类商品的销售分布。



熟悉基础图形的种类及作用

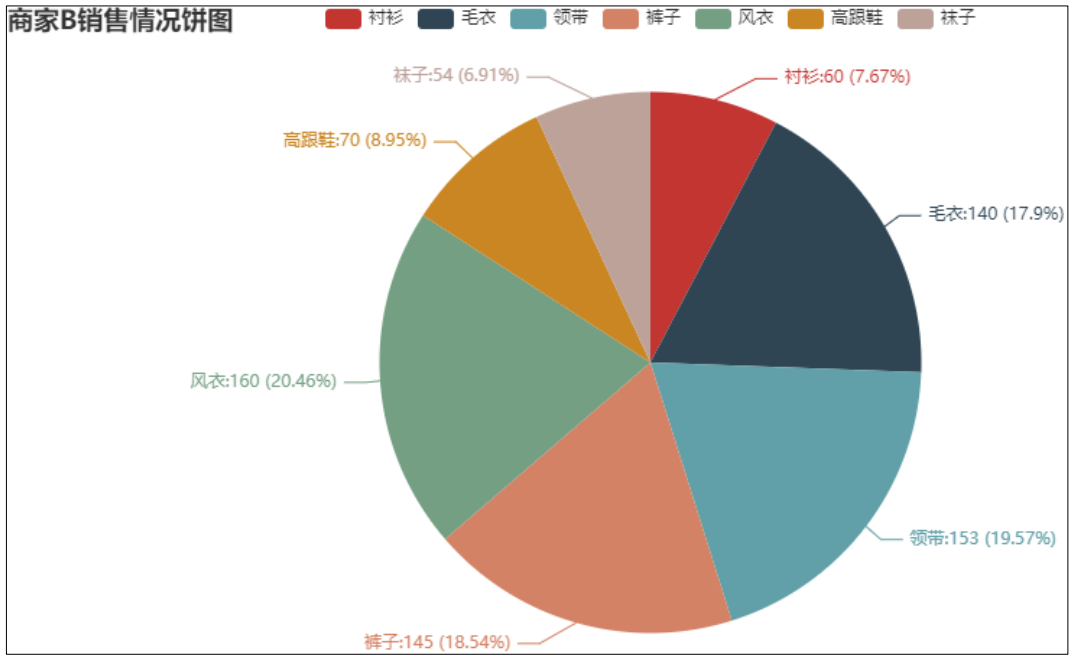
同时，也可以将柱形图堆叠，用于显示单个项目与整体之间的关系。如图所示，显示商家A和商家B的各类商品的销售分布。



熟悉基础图形的种类及作用

4. 饼图

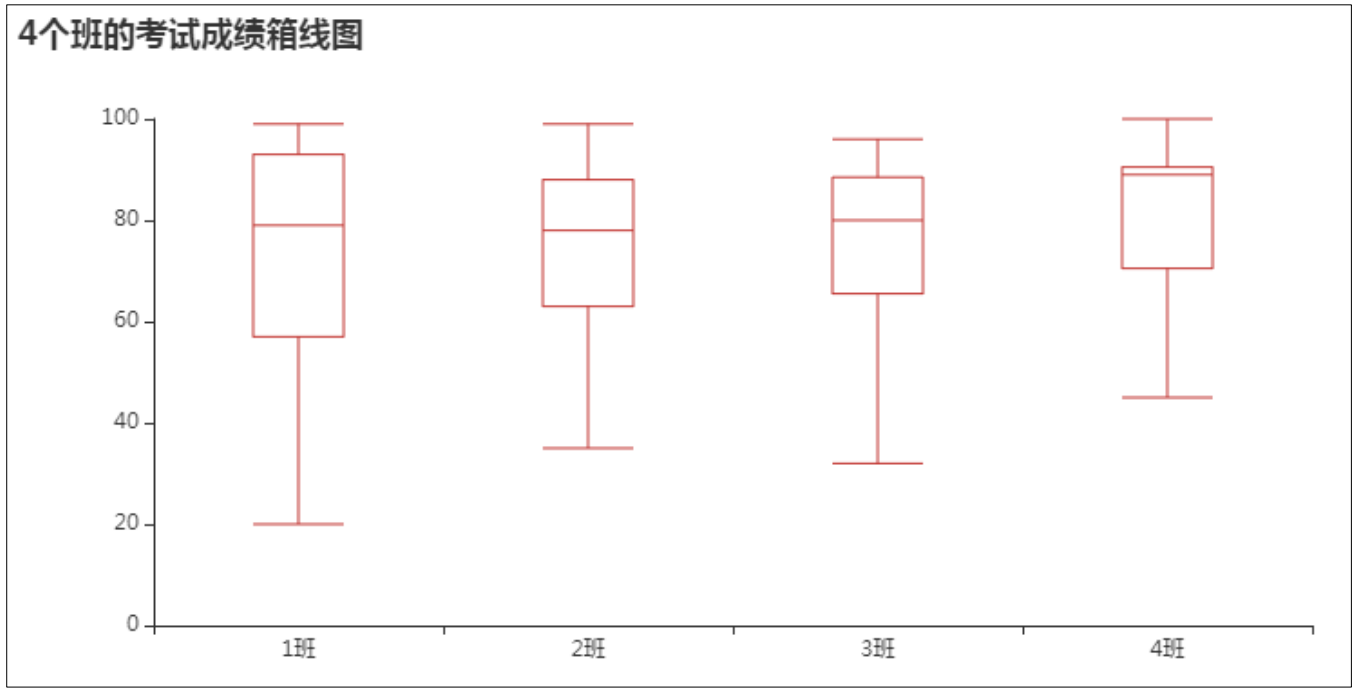
- **饼图**以一个完整的圆表示数据对象的全体，其中扇形面积表示各个组成部分。饼图常用于描述百分比构成，其中每一个扇形代表一类数据所占的比例。如图所示，显示商家各类商品的销售占比。



熟悉基础图形的种类及作用

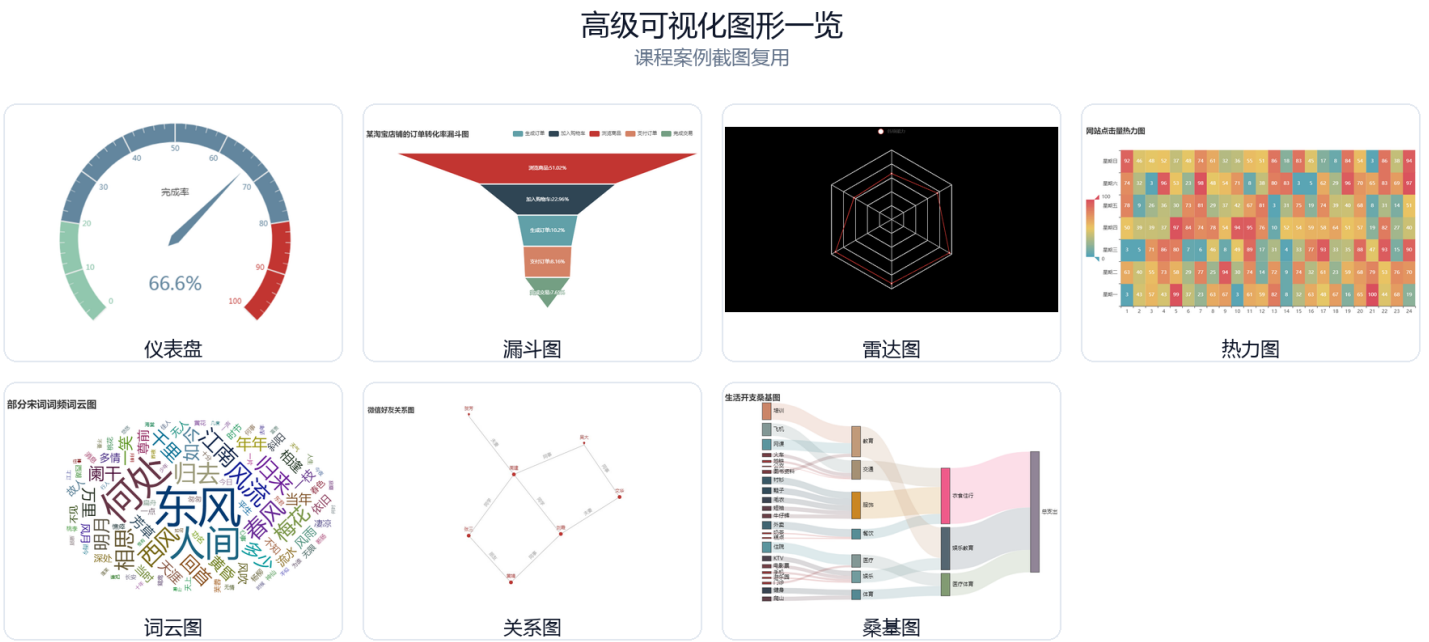
5. 箱线图

- **箱线图**是利用数据的统计量描述数据的一种图形，一般包括上界、上四分位数、中位数、下四分位数、下界和异常值这6个统计量，提供有关数据位置和分散情况的关键信息。如图所示，显示4个班的上界、上四分位数、中位数、下四分位数、下界和异常值。



掌握高级图形的种类及作用

- 随着一些第三方库的扩展，Python语言越来越丰富，功能也越来越强大。
- 尤其在图形可视化交互方面也是如此，不仅能完成基础绘图，而且还能绘制一些高级图形，如**仪表盘、漏斗图、雷达图、热力图、词云图、关系图、桑基图。**



掌握高级图形的种类及作用

1. 仪表盘

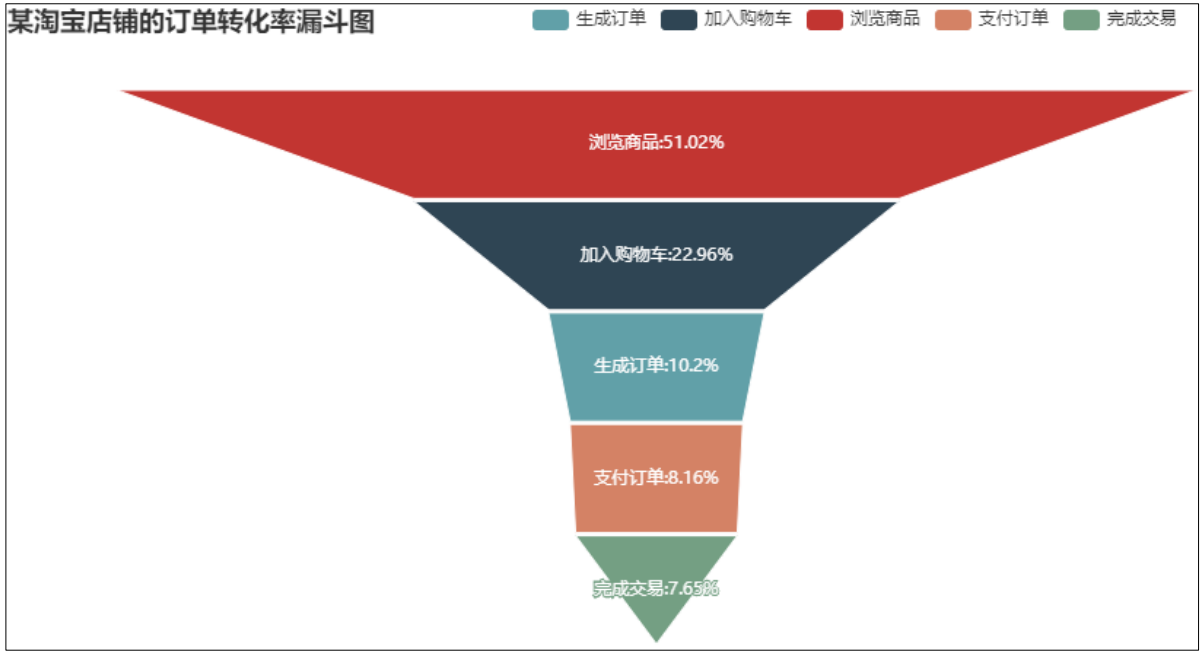
- **仪表盘**也称为拨号图表或速度表图，其显示类似于拨号/速度计上的读数的数据，是一种拟物化的展示形式。仪表盘的颜色可以用于划分指示值的类别，使用刻度标示数据，指针指示维度，指针角度表示数值。仪表盘只需分配最小值和最大值，并定义一个颜色范围，指针（指数）将显示出关键指标的数据或当前进度。仪表盘可用于显示速度、体积、温度、进度、完成率、满意度等。如图所示，显示销售任务的完成情况。



掌握高级图形的种类及作用

2. 漏斗盘

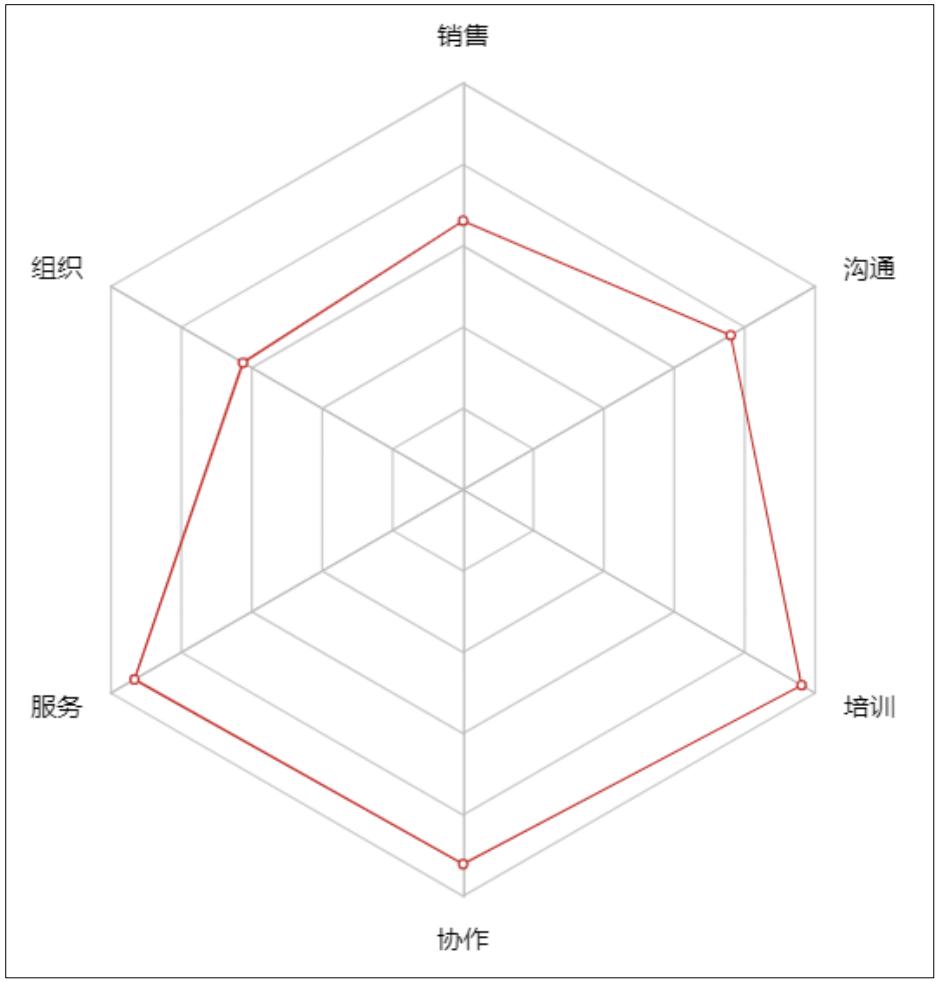
- **漏斗图**也称倒三角图，漏斗图将数据呈现为几个阶段，每个阶段的数据都是整体的一部分，从一个阶段到另一个阶段数据自上而下逐渐下降。漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的流程分析，通过漏斗图对各环节业务数据进行比较，能够直观地发现和说明问题。如图所示，显示某淘宝店铺的订单转化各环节中哪些环节出了问题。



掌握高级图形的种类及作用

3. 雷达图

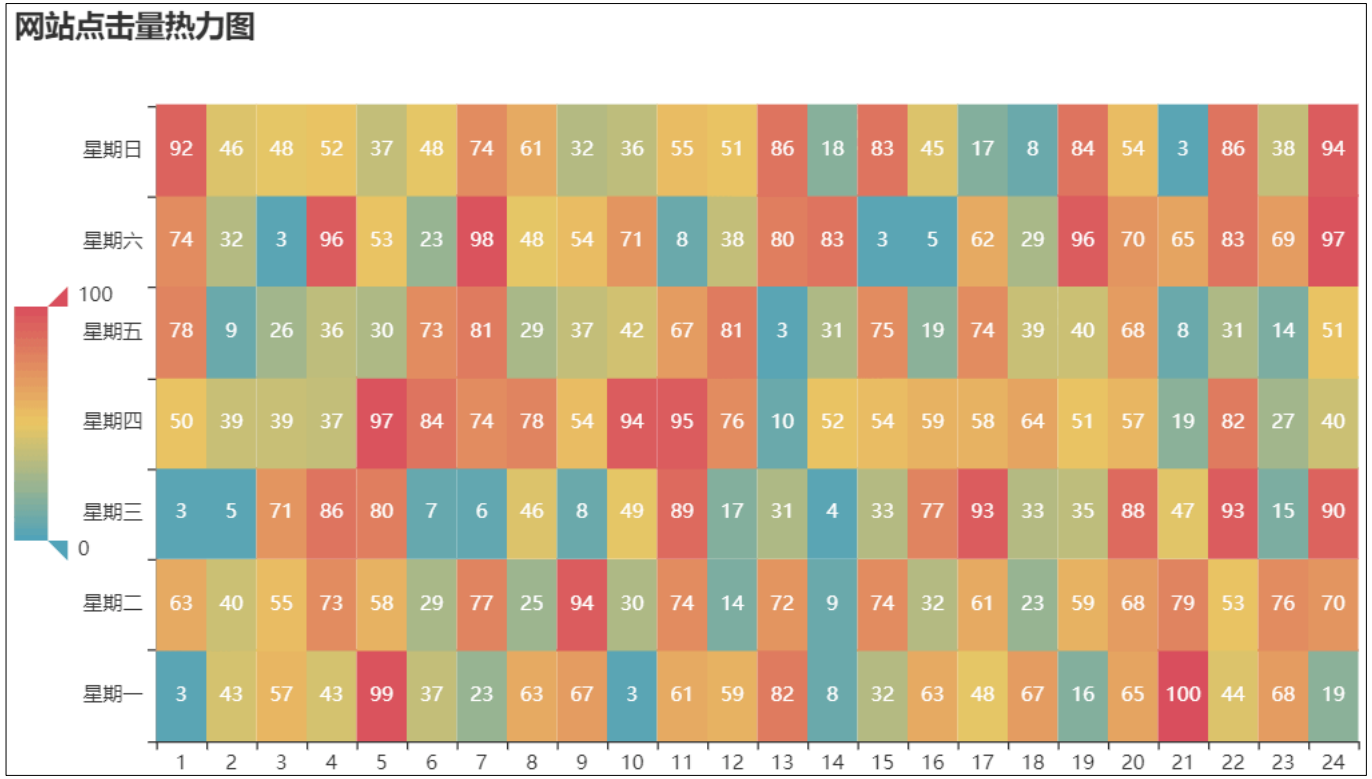
- **雷达图**也称戴布拉图、蜘蛛网图。雷达图将多个维度的数据映射到坐标轴上，这些坐标轴起始于同一个圆心点，通常结束于圆周边缘，将同一组的点使用线连接起来即成为了雷达图。在坐标轴设置恰当的情况下，雷达图所围面积能表现出一些信息量。雷达图将纵向和横向的分析比较方法结合起来，可以展示出数据集中各个变量的权重高低情况，非常适用于展示性能数据。如图所示，显示某位销售经理的各项能力。



掌握高级图形的种类及作用

4. 热力图

- **热力图**通过颜色的深浅表示数据的分布，颜色越浅数据越大，可以一眼就分辨出数据的分布情况，非常方便。如图所示，显示某网站某周一天24小时的点击量的分布情况。



掌握高级图形的种类及作用

5. 词云图

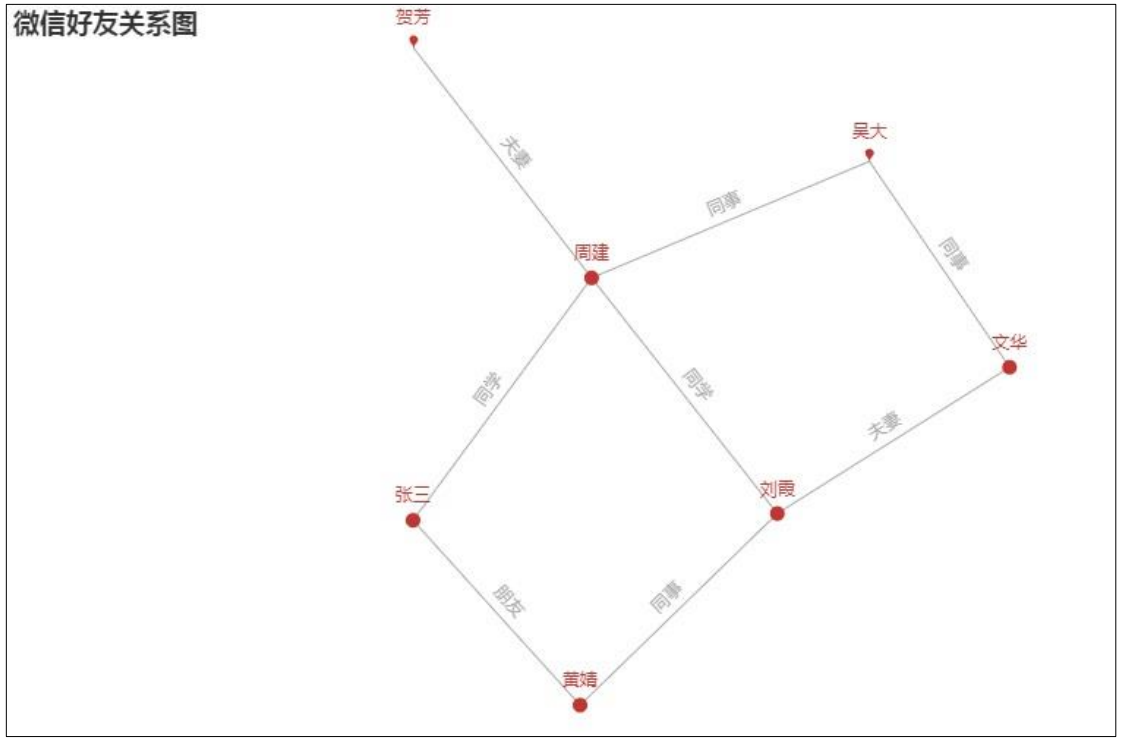
- **词云图**可对文字中出现频率较高的“关键词”予以视觉上的突出，形成“关键词云层”或“关键词渲染”。词云图过滤掉大量的文本信息，使浏览网页者只要一眼扫过文本即可领略文本的主旨。词云图提供了某种程度的“第一印象”，最常使用的词会一目了然。如图所示，显示宋词中各词汇的出现频率。



掌握高级图形的种类及作用

6. 关系图

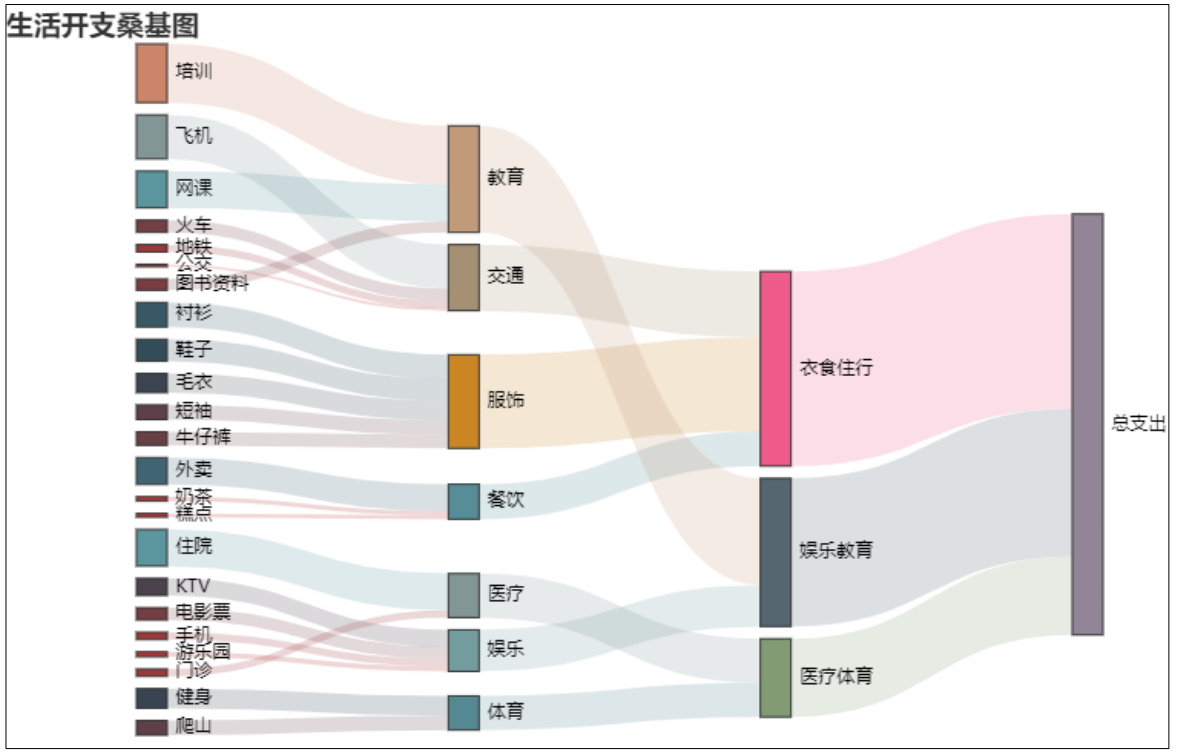
- **关系图**又称关联图，可用于分析事物之间“原因与结果”“目的与手段”等复杂关系，它能够帮助人们从事物之间的逻辑关系中，寻找出解决问题的办法。关系图应用范围很广，如人物关系图、零件关系图、交通网络图等。如图所示，显示微信好友关系。



掌握高级图形的种类及作用

7. 桑基图

- **桑基图**又称桑基能量分流图、桑基能量平衡图，是一种特定类型的流程图，图中延伸的分支的宽度对应数据流量的大小，常应用于能源、材料成分、金融等数据的可视化分析。桑基图的作用是展示数据的流动，最明显的特征是，始末端的分支宽度总和相等，保持能量的平衡。如图所示，显示生活开支的流动。



目 录

CONTENTS

01 了解数据与数据可视化

02 熟悉常用的数据可视化图形

03 了解与比较 Python 与其他可视化工具 本节

04 熟悉 Python 集成开发环境 Jupyter

了解与比较Python与其他可视化工具

大数据时代，数据对企业和组织的重要性不言而喻，企业和组织也对数据的需求变得纷繁多样。目前数据可视化工具很多，它们各有差异。其中，常见的可视化工具对比如表所示。

工具名称	难易程度	是否免费	用户体验	支持平台
Excel	简单易学	收费授权	一般	以Windows为主
Tableau	灵活易用	收费授权	精美直观	以Windows为主
Power BI	集成度高	免费版、专业版	动态交互式	以Windows为主
JavaScript	有一定难度	免费开源	扩展库丰富	跨终端、跨平台
Python	**简单容易**	**免费开源**	**组件丰富**	**跨平台**

比较常用数据可视化工具

1. Excel

- **Excel**是办公室自动化中非常重要的一款软件，大量的国际企业都依靠Excel进行数据管理。它不仅能够方便的处理表格和进行图形分析，而且拥有强大的功能，如对数据进行自动处理和计算。Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写和运行的一款试算表软件。
- Excel的学习成本低，且容易上手。在Excel的图表库中，用户可绘制基本的可视化图形。



比较常用数据可视化工具

2. Tableau

- **Tableau**是桌面系统中最简单的商业智能工具之一，它不强迫用户编写自定义代码，新的控制台可由用户自定义配置。Tableau的灵活易用让业务人员能够一同参与报表开发与数据分析进程，通过自助式可视化分析深入挖掘商业洞察与见解。
- Tableau Desktop是基于斯坦福大学突破性技术的软件应用程序。它可以生动地分析实际存在的任何结构化数据，并在几分钟内生成美观的图表、坐标图、仪表盘与报告。利用Tableau简便的拖拽操作，用户可以自定义视图、布局、形状、颜色等，帮助用户展现自己的数据视角。



比较常用数据可视化工具

3. Power BI

- **Power BI**是一个商业分析工具，用于在组织中提供见解。可连接数百个数据源、简化数据准备并提供即席分析。生成美观的报表并进行发布，供组织在Web和移动设备上使用。每个人都可创建个性化仪表板，获取针对其业务的全方位独特见解。在企业内实现扩展，内置管理和安全性。
- Power BI整合了Power Query、 Power Privot、 Power View、 Power Map等一系列工具，使得用过Excel做报表和BI分析的从业人员可以快速上手Power BI，甚至可以直接使用以前的模型。此外，Excel 2016也提供了Power BI插件。



比较常用数据可视化工具

4. JavaScript

- **JavaScript**是一种脚本语言，已经被广泛用于Web应用开发，常用于为网页添加各式各样的动态功能，为用户提供更流畅美观的浏览效果。通常JavaScript脚本是通过嵌入在HTML中实现自身的功能的。随着JavaScript在数据可视化领域的不断普及，市场上也出现多款能够为Web创建图表的开源库，如HighCharts、 D3、 ECharts等。
- HighCharts是一个界面美观、时下非常流行的的纯Javascript图表库。Data-Driven Documents（D3）译为一个被数据驱动的文档，利用现有的Web标准，通过数据驱动的方式实现数据可视化。ECharts一个纯Javascript的企业级数据图表库，一款免费开源的数据可视化产品，可以流畅的运行在PC和移动设备上，兼容当前绝大部分浏览器，提供直观、生动、可交互、可高度个性化定制的数据可视化图表。



比较常用数据可视化工具

5. Python

- **Python**是一种跨平台的计算机程序设计语言，也是一种解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言。
- Python作为一门应用十分广泛的计算机编程语言，在数据科学领域具有独特地优势。不仅语法简单精炼、简单易学，还拥有NumPy、pandas、Matplotlib、seaborn等功能齐全、高效易用、接口统一的科学计算库和可视化库。用户使用其可视化库，不仅可以绘制传统的2D图形，而且可以绘制3D立体图形。

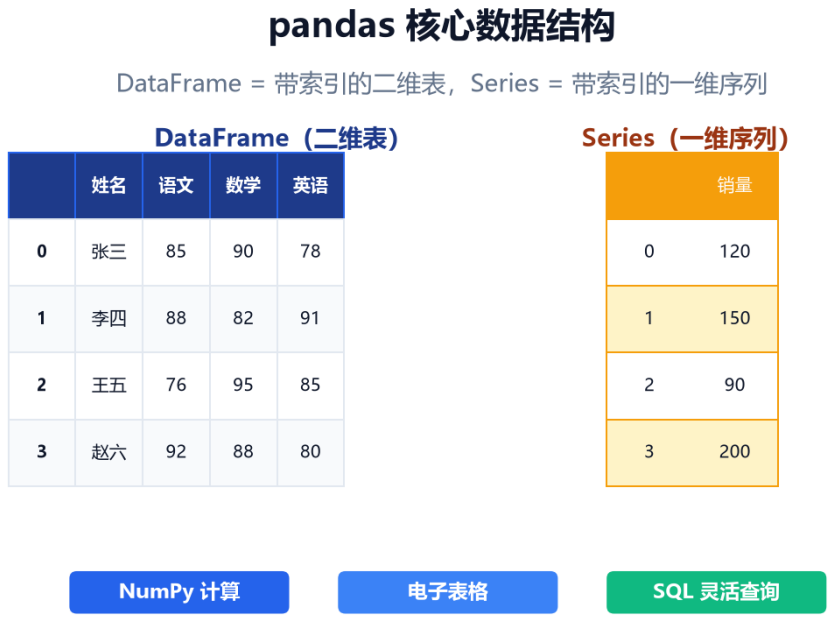


了解Python数据可视化工具库

随着Python的不断发展，扩展了很多第三方开源库。其中，常用的可视化工具库有pandas、Mathplotlib、seaborn、pyecharts等。

1. pandas

- pandas是Python的数据分析核心库，最初被作为金融数据分析工具而开发出来，因此pandas为时间序列分析提供了很好的支持。pandas提供了一系列能够快速便捷地处理结构化数据的数据结构和函数。
- pandas兼具NumPy高性能的数组计算功能、电子表格和关系型数据库（如SQL）灵活的数据处理功能，还提供了复杂精细的索引功能，以便于便捷地完成重塑、切片、切块和聚合，以及选取数据子集等操作。pandas库中有两种数据结构，分别为Series和DataFrame。

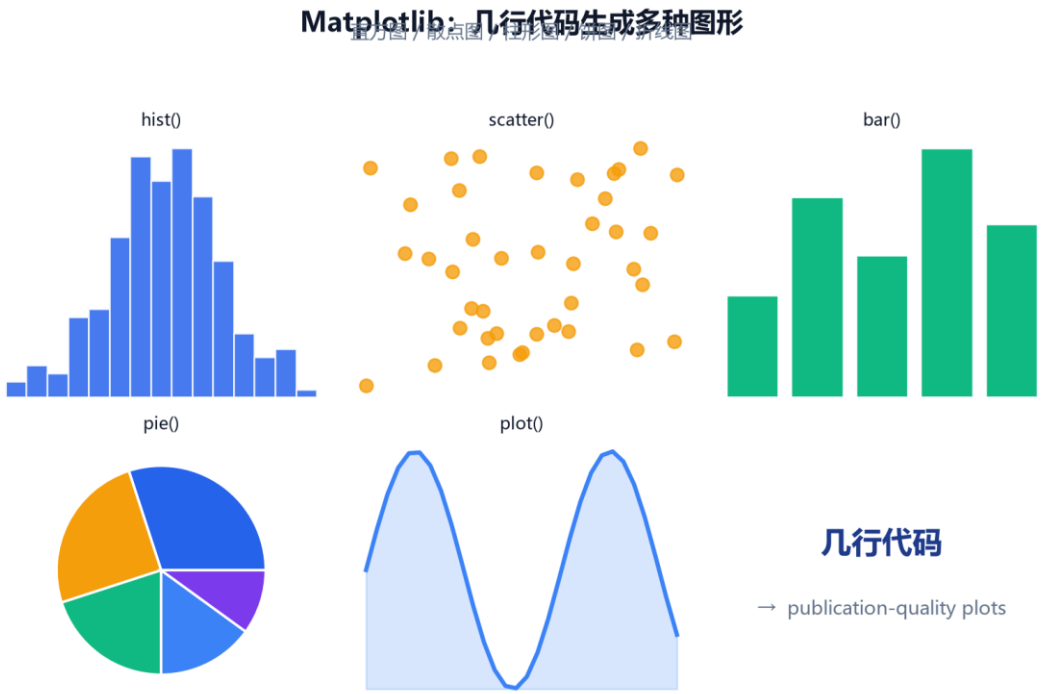


了解Python数据可视化工具库

2. Matplotlib

- Matplotlib是最流行的用于绘制数据图表的Python库，是Python的2D绘图库。最初由John D.Hunter（JDH）创建，目前由一个庞大的开发人员团队维护。Matplotlib操作简单容易，用户只需几行代码即可生成直方图、散点图、条形图、饼图等图形。

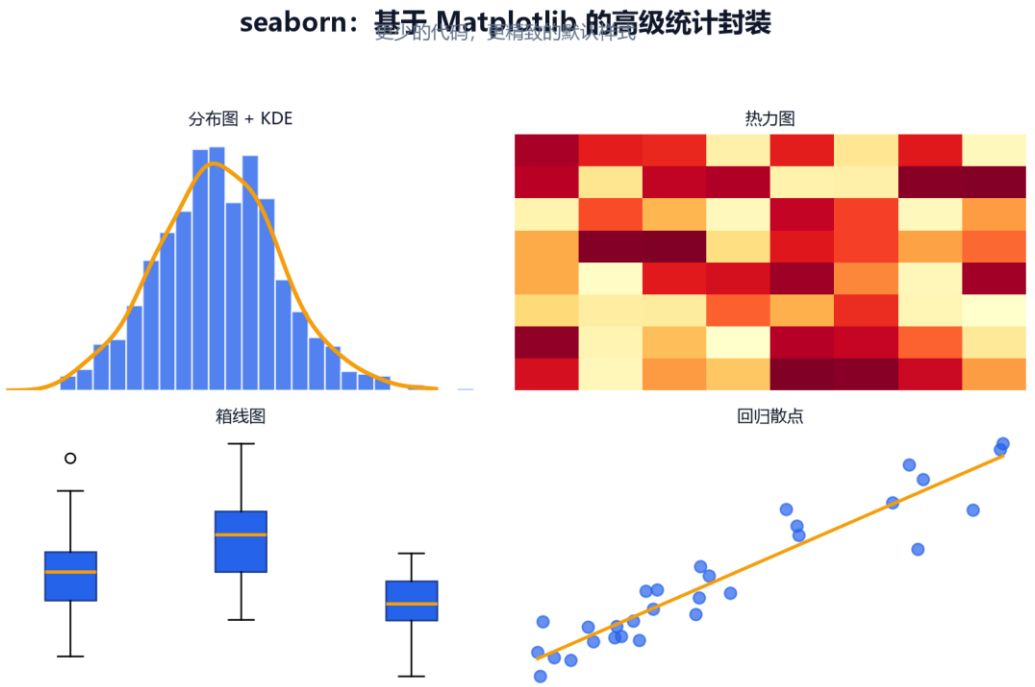
- Matplotlib提供了pylab的模块，其中包括了许多NumPy库和pyplot函数中常用的函数，方便用户快速进行计算和绘图。Matplotlib跟IPython相结合，提供了一种交互式数据绘图环境，可实现交互式的绘图，实现利用绘图窗口中的工具栏放大图表中的某个区域或对整个图表进行平移浏览。Matplotlib是众多Python可视化库的鼻祖，也是Python最常用的标准可视化库，其功能非常强大。



了解Python数据可视化工具库

3. seaborn

- seaborn是基于Matplotlib的图形可视化python库，它提供了一种高度交互式界面，便于用户能够做出各种有吸引力的统计图表。
- seaborn是在Matplotlib的基础上进行了更高级的API封装，从而使得作图更加容易。它不需要了解大量的底层代码，即可使图形变得精致。在大多数情况下，使用seaborn能做出很具有吸引力的图，而使用Matplotlib能制作具有更多特色的图。因此，可将seaborn视为Matplotlib的补充，而不是替代物。同时，seaborn能高度兼容NumPy与pandas数据结构以及scipy与statsmodels等统计模式，可以在很大程度上帮助用户实现数据可视化。



了解Python数据可视化工具库

4. pyecharts

- Echarts是一个由百度开源的数据可视化工具，凭借着良好的交互性，精巧的图表设计，得到了众多开发者的认可。而Python是一门富有表达力的语言，很适合用于数据处理。当数据分析遇上数据可视化时，当Python遇到Echarts时，即产生了pyecharts。

- pyecharts可以展示动态交互图，对于展示数据更方便，当鼠标悬停在图上时，即可显示数值、标签等。pyecharts支持主流Notebook环境，如Jupyter Notebook、JupyterLab等；可轻松集成至Flask、Django等主流Web框架；高度灵活的配置项，可轻松搭配出精美的图表；囊括了30多种常见图表，如Bar（柱形图/条形图）、Boxplot（箱形图）、Funnel（漏斗图）、Gauge（仪表盘）、Graph（关系图）、HeatMap（热力图）、Radar（雷达图）、Sankey（桑基图）、Scatter（散点图）、WordCloud（词云图）等。



目 录

CONTENTS

01 了解数据与数据可视化

02 熟悉常用的数据可视化图形

03 了解与比较 Python 与其他可视化工具

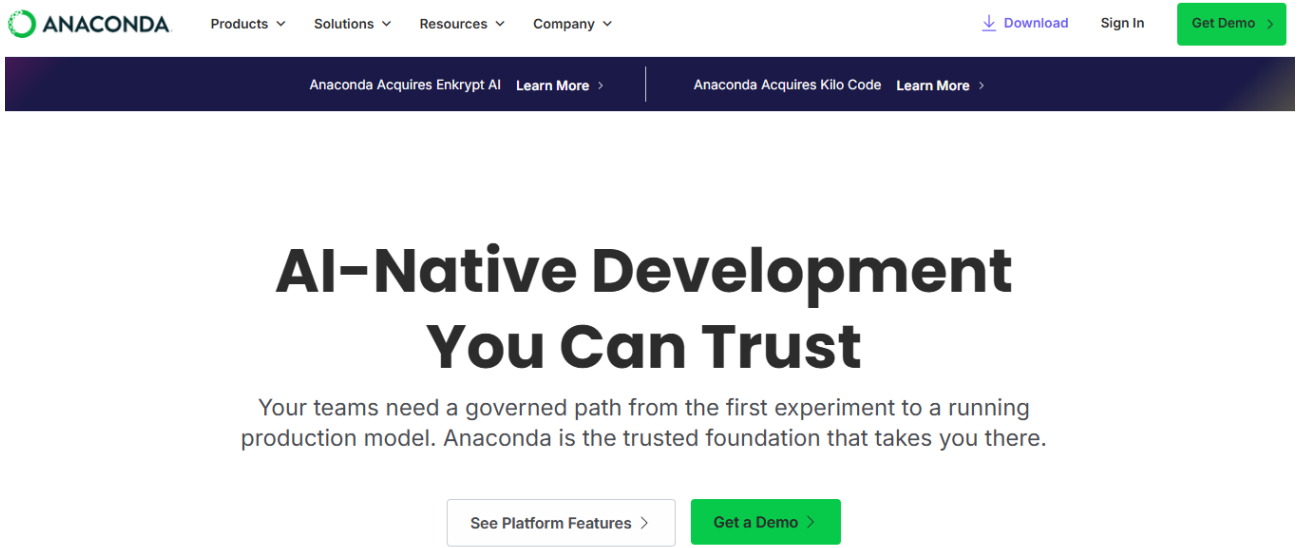
04 熟悉 Python 集成开发环境 Jupyter 本节

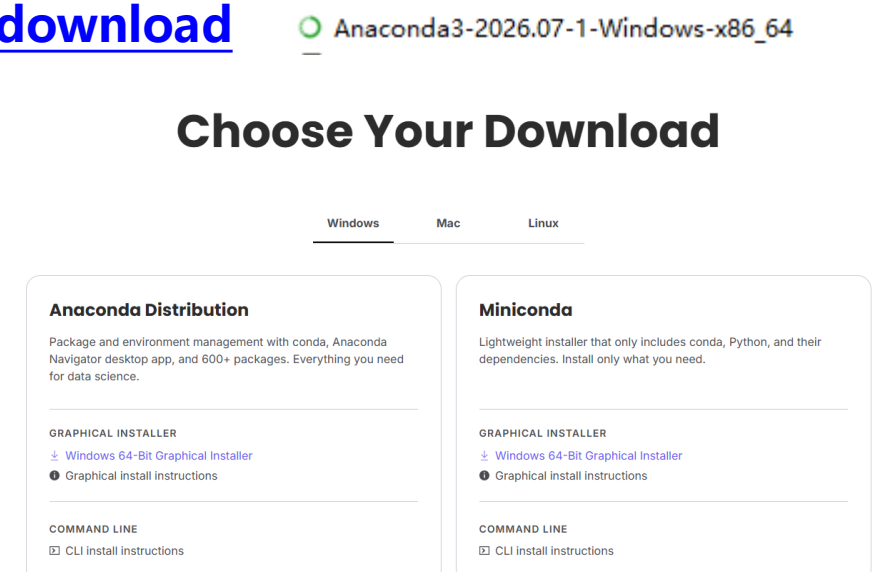
安装Anaconda工具

Anaconda的介绍

- Anaconda是目前比较流行的用于数据分析的开发工具，它包含了Conda和Python环境，以及诸如NumPy、SciPy、Pandas、Matplotlib在内的超过180个科学计算包及其依赖项，允许在同一台计算机上安装不同版本的包和依赖项，另外它默认安装了很多工具，包括IPython、Jupyter Notebook等，非常适合初学者使用。

- **Anaconda的官方下载地址为：https://www.anaconda.com/download**

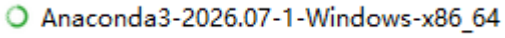




安装Anaconda工具

Anaconda的安装步骤

Step 1



右击安装包，以管理员身份运行安装程序，打开Welcome to Anaconda3 2026.07-1(64-bit) Setup界面。

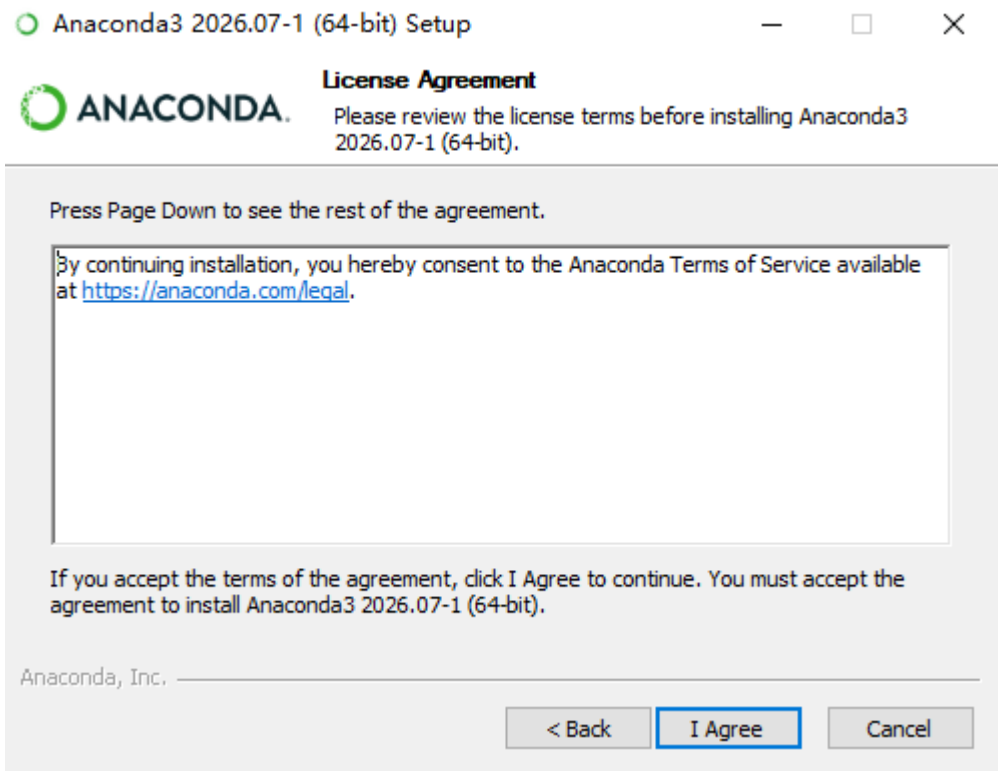


安装Anaconda工具

Anaconda的安装步骤

Step 2

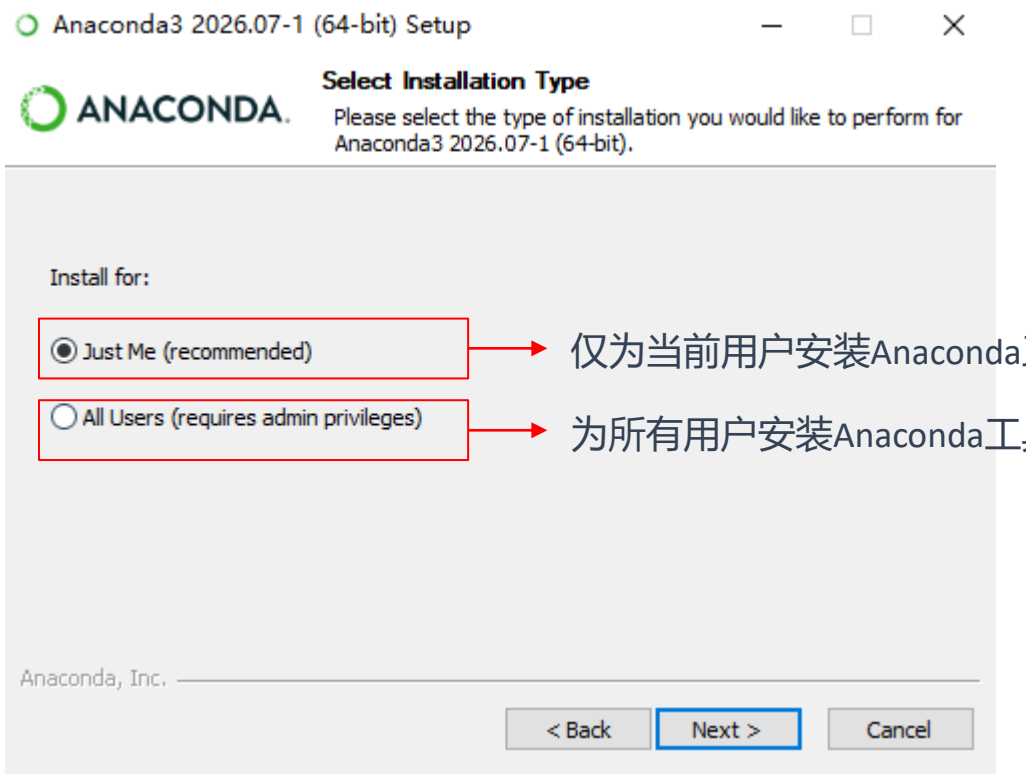
单击“Next”按钮进入License Agreement界面。



安装Anaconda工具

Anaconda的安装步骤

Step 3 单击“I Agree”按钮同意最终用户许可协议，进入Select Installation Type界面。



仅为当前用户安装Anaconda工具

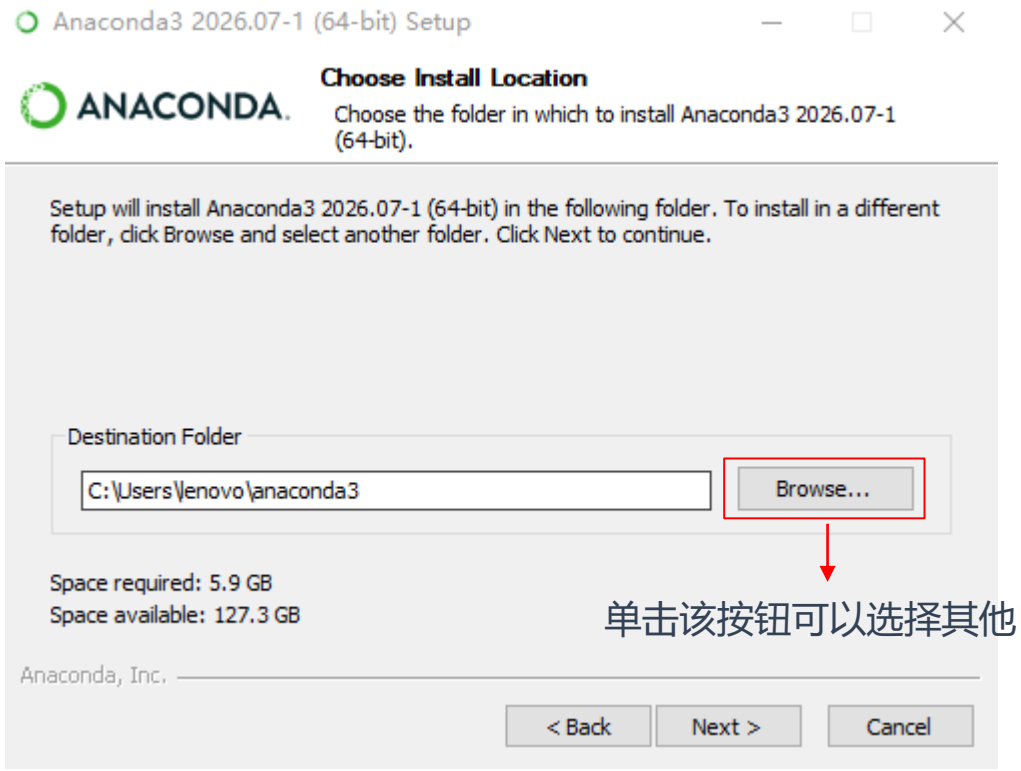
为所有用户安装Anaconda工具

安装Anaconda工具

Anaconda的安装步骤

Step 4

选择Just Me（recommended）选项，单击“Next”按钮进入Choose Install Location界面。



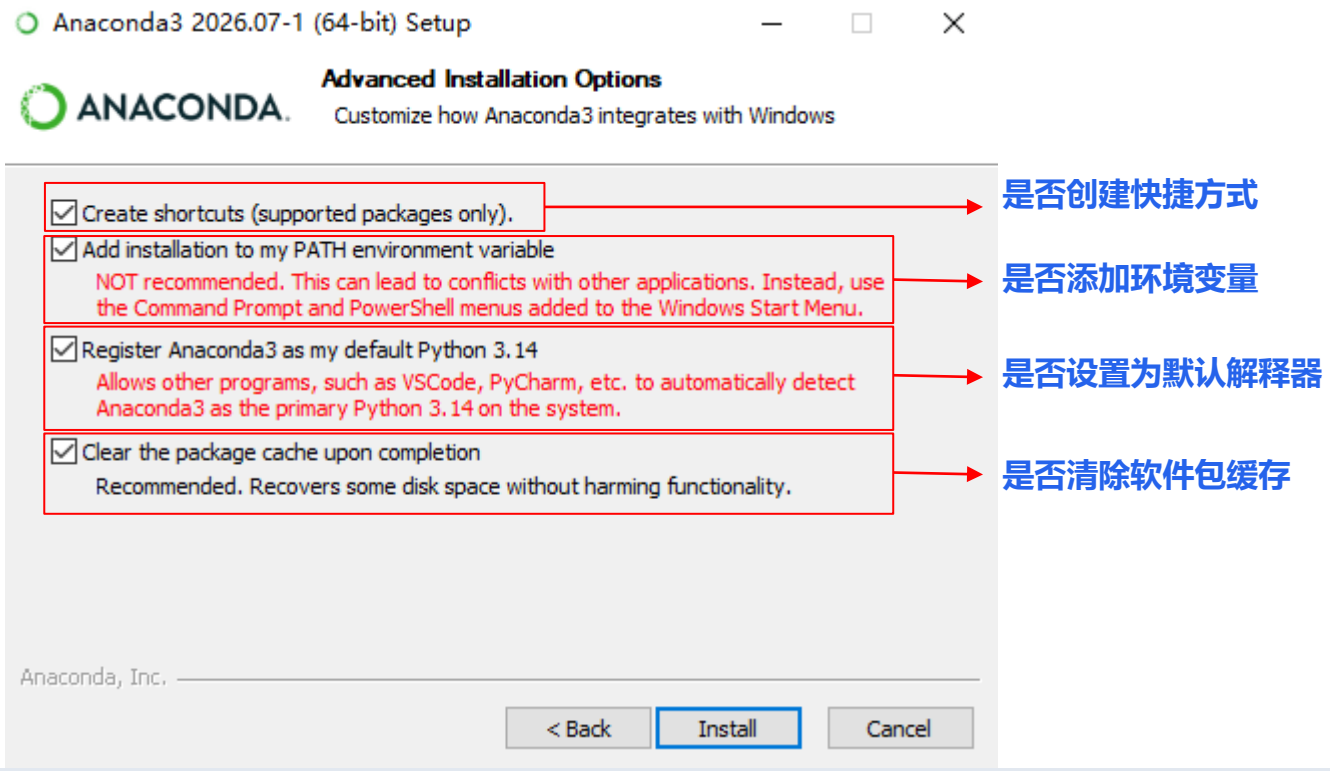
单击该按钮可以选择其他目标文件夹

安装Anaconda工具

Anaconda的安装步骤

Step 5

此处保持默认配置，单击“Next”按钮进入Advanced Installation Options界面。



安装Anaconda工具

Anaconda的安装步骤

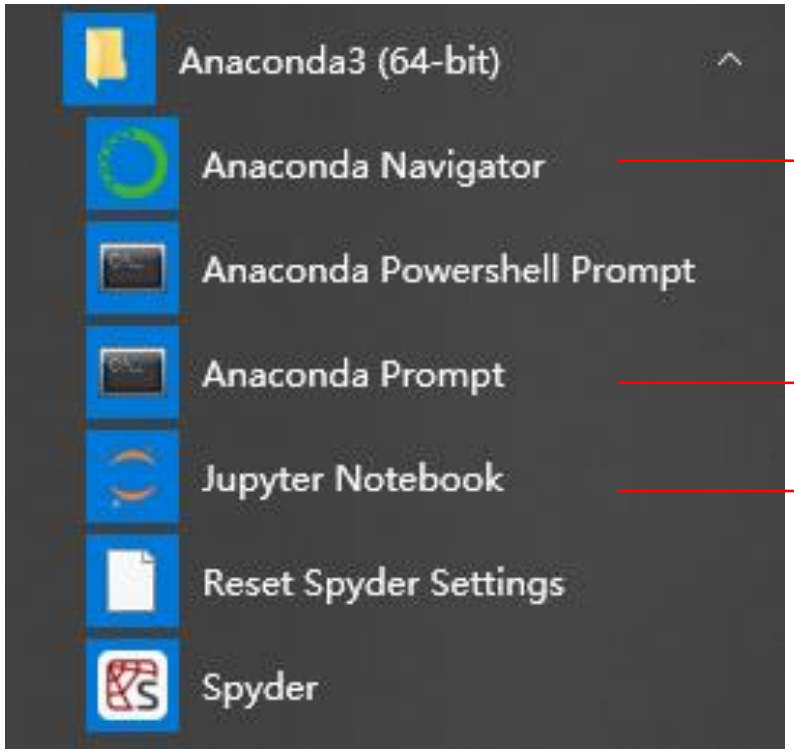
Step 6 勾选第4个复选框，单击“Install”按钮进入Installing界面，该界面的进度条会显示当前的安装进度。

Step 7 等待片刻后，安装完成会自动进入Installation Complete界面。

Step 8 单击“Next”按钮进入Anaconda3 2026.07-1(64-bit)界面。

安装Anaconda工具

Anaconda安装成功



用于管理包和环境的图形用户界面

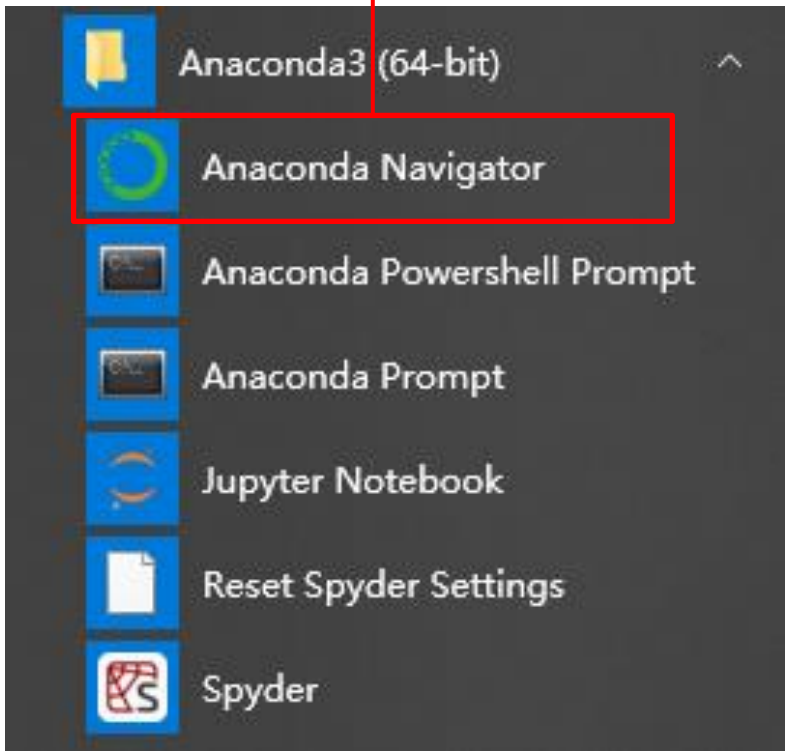
Anaconda自带的命令行工具

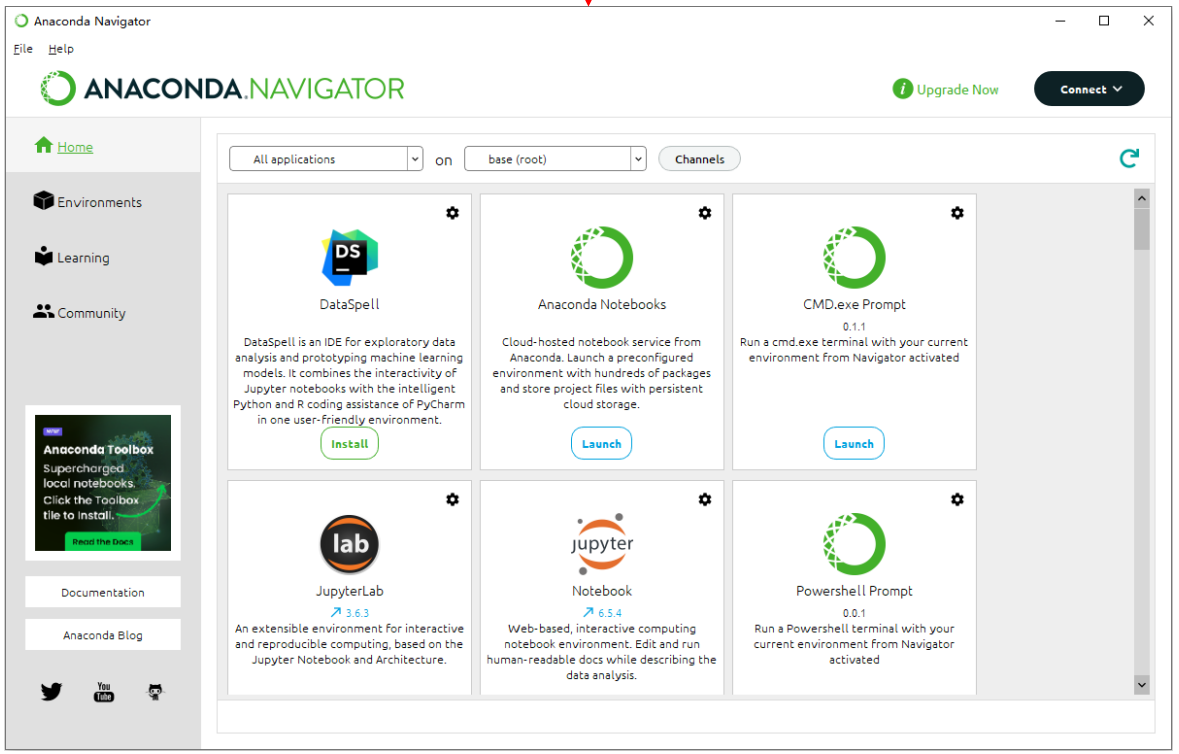
交互式编程环境，用于编写、运行和共享包含代码、文本和图表的笔记本

安装Anaconda工具

Anaconda安装成功

单击启动





熟悉Python集成开发环境Jupyter



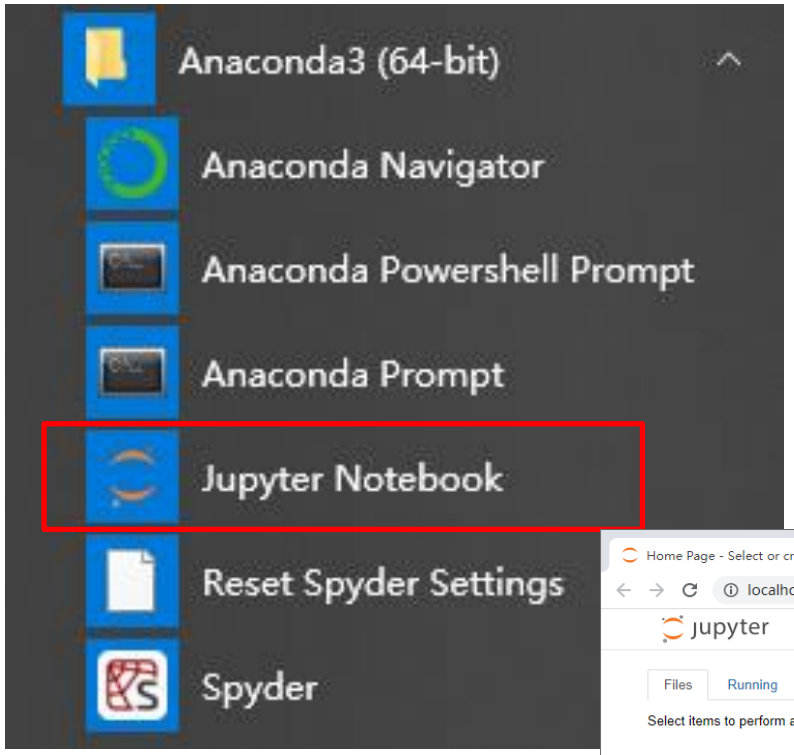
- Jupyter Notebook（交互式笔记本）是一个支持实时代码、数学方程、可视化和Markdown的Web应用程序，它支持40多种编程语言。
- Jupyter Notebook的优点是能够重现数据分析的完整过程，并将说明文字、代码、图表、公式和结论都整合在一个文档中。
- 用户可以通过电子邮件、GitHub和Jupyter Notebook Viewer将文档分享给其他人。

默认情况下，只要计算机中安装了Anaconda工具，就已经集成了Jupyter Notebook，不需要再另行下载和安装。

掌握Jupyter的基础操作

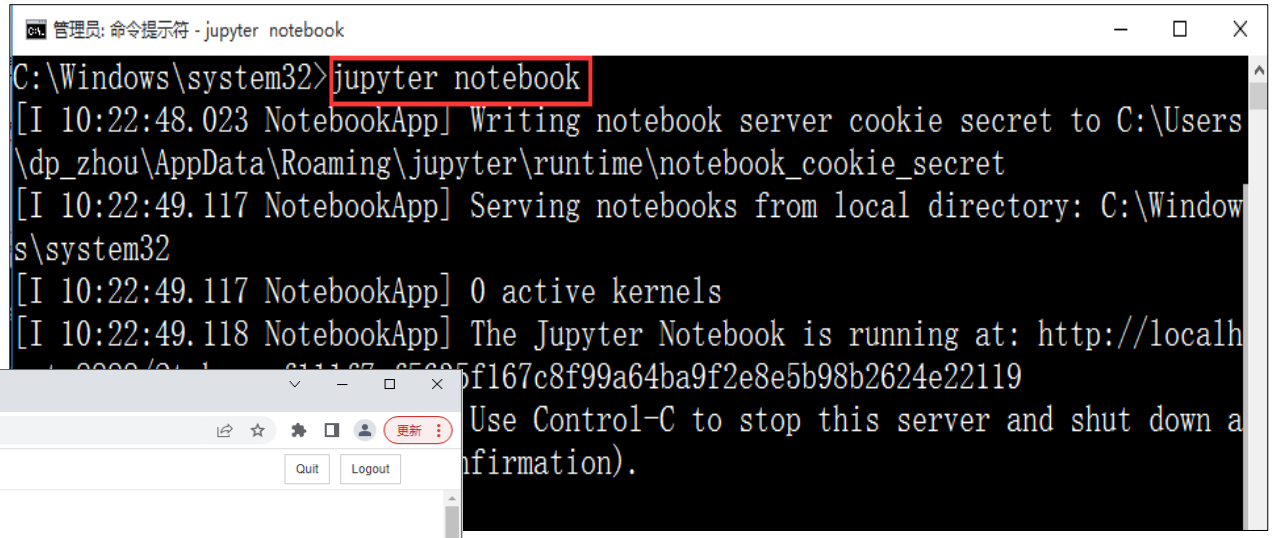
1. 启动Jupyter Notebook

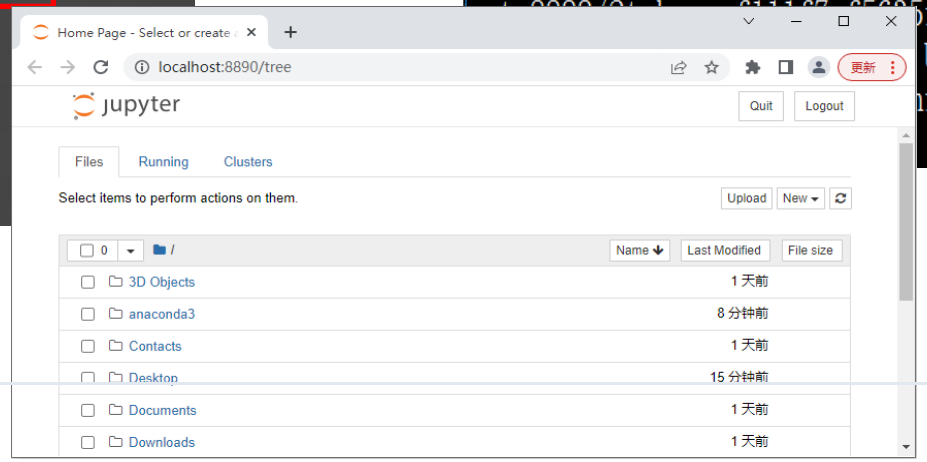
方式一：



方式二：

在Windows系统的终端中输入命令“jupyter notebook”，即可启动Jupyter Notebook

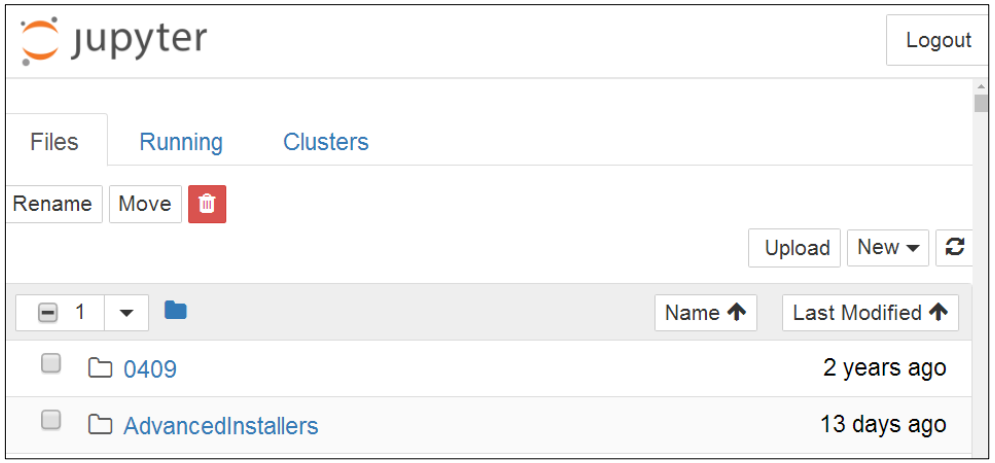




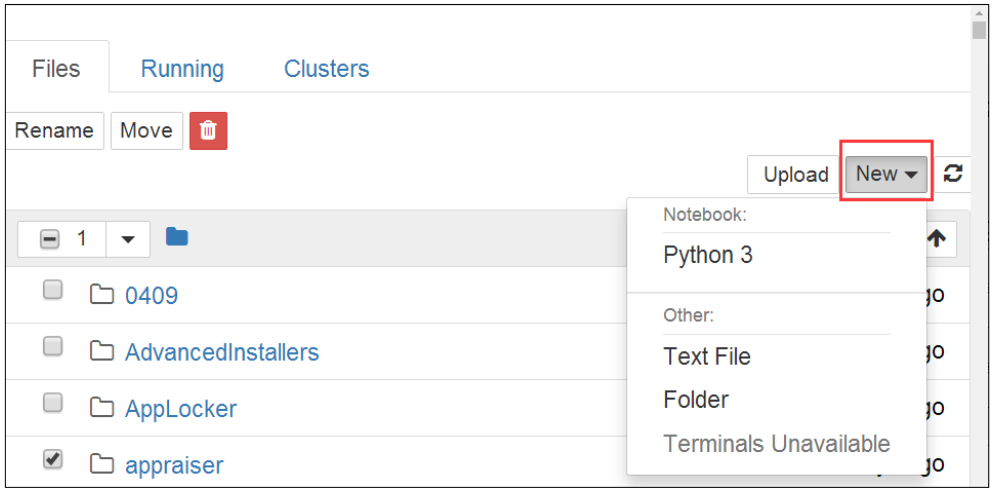
掌握Jupyter的基础操作

2. 新建一个Notebook

- 当打开Jupyter Notebook后，将会在浏览器中出现如上图的界面。

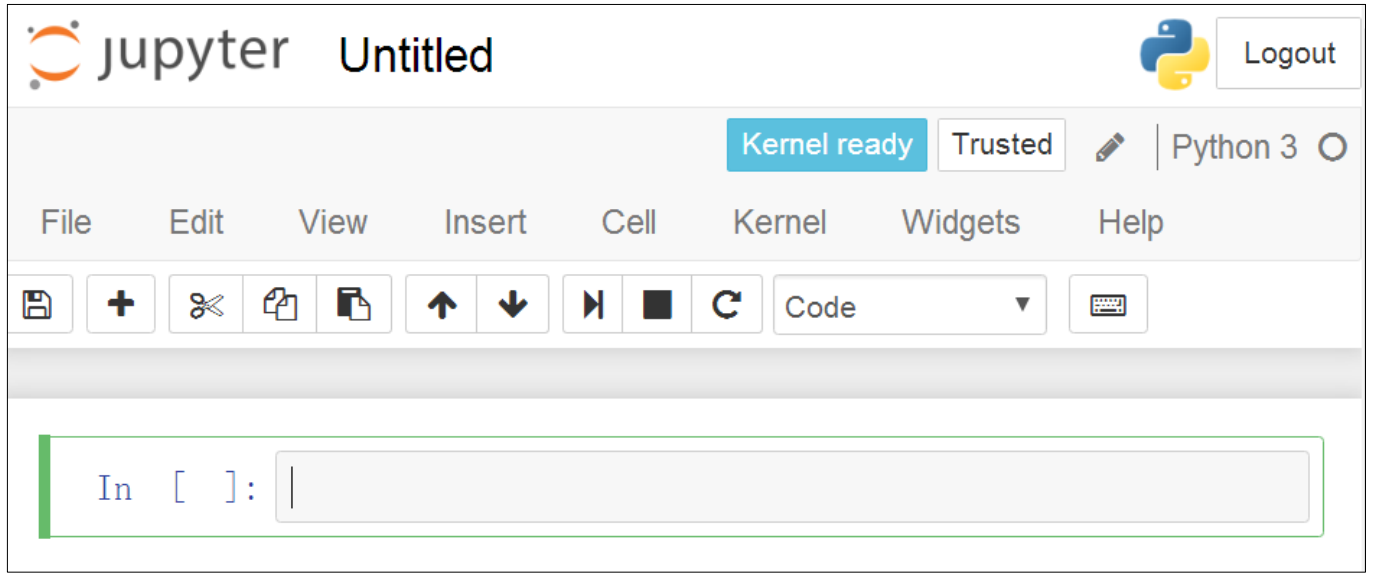


- 单击上图右上方的“New”，即可出现下拉菜单，如下图所示。



掌握Jupyter的基础操作

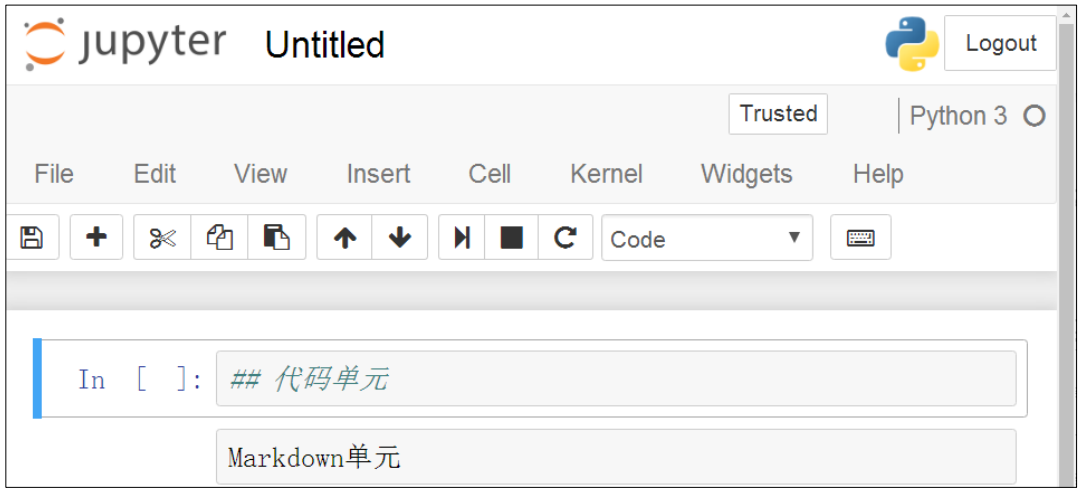
下拉菜单中选择需要创建的Notebook类型。其中，“Python 3”表示Python运行脚本，“Text File”为纯文本型，“Folder”为文件夹，灰色字体表示不可用项目。单击“Python 3”，进入Python脚本编辑状态界面



掌握Jupyter的基础操作

3. Jupyter Notebook的界面及其构成

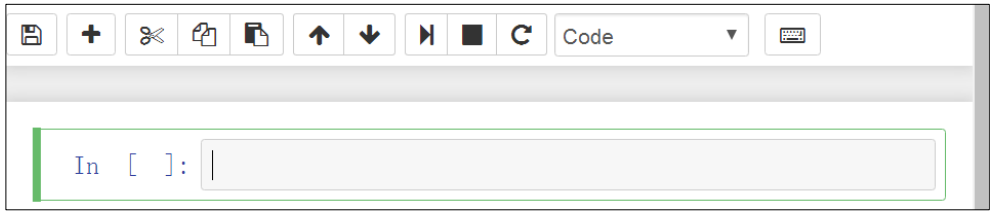
- 代码单元。这里是读者编写代码的地方，通过按“shift + Enter”组合键运行代码，其结果显示在本单元下方。代码单元左边有“In [ ]:”编号，方便使用者查看代码的执行次序。
- Markdown单元。在这里对文本进行编辑，采用Markdown的语法规范，可以设置文本格式，插入链接，图片甚至数学公式。同样按“shift + Enter”组合键运行Markdown单元显示格式化的文本。



掌握Jupyter的基础操作

Jupyter Notebook编辑界面类似于Linux的Vim编辑器，在Notebook中也有两种模式。

- 编辑模式。编辑文本和代码。选中单元并按“Enter”键进入编辑模式，此时单元左侧显示绿色竖线。



- 命令模式。用于执行键盘输入的快捷命令。通过“Esc”键进入命令模式，此时单元左侧显示蓝色竖线。



- 如果要使用快捷键，首先按“Esc”键进入命令模式，然后按相应的键实现对文档的操作。例如，切换成代码单元“Y”或Markdown单元“M”键，或在本单元的下方增加一单元“B”键，查看所有快捷命令可以按“H”键。

掌握Jupyter的基础操作

4. Jupyter实现数据的可视化

- 基于IPython实现的Jupyter Notebook具有交互式操作，能给数据分析、建模过程、检验中间结果和可视化带来了极大的方便。当完成一个Jupyter单元时，如果是一个变量名或是一个没有将输出赋值的语句，Jupyter在没有print语句的情况下依然会展示该变量。这一点在处理pandas的DataFrames时尤其有用，对应的输出会被整齐的展示为一个表格。

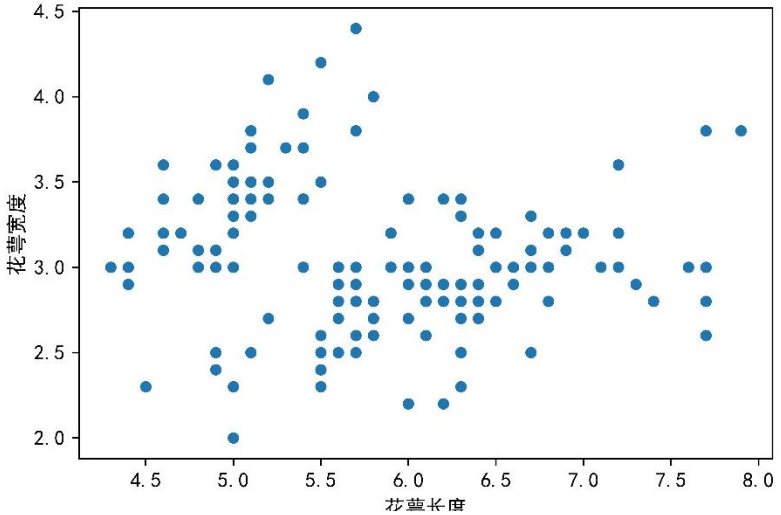
- 在Jupyter Notebook中生成绘图有许多选项，pandas在绘制基本图表比较擅长，seaborn绘制统计图表比较方便，这两个工具都是基于Matplotlib的基础上搭建的。通过import导入pandas、Matplotlib、seaborn库，即可进行快速绘制交互图。

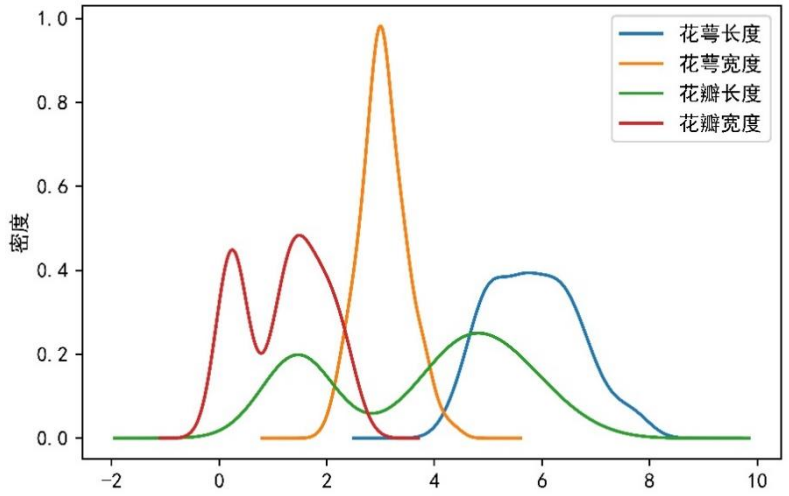
库	角色	一句话
pandas	数据处理	读数据、洗数据
Matplotlib	画图地基	底层控制，什么都能调
seaborn	统计图精装修	基于 Matplotlib，出图好看
pyecharts	交互图	基于 ECharts，能悬停能缩放

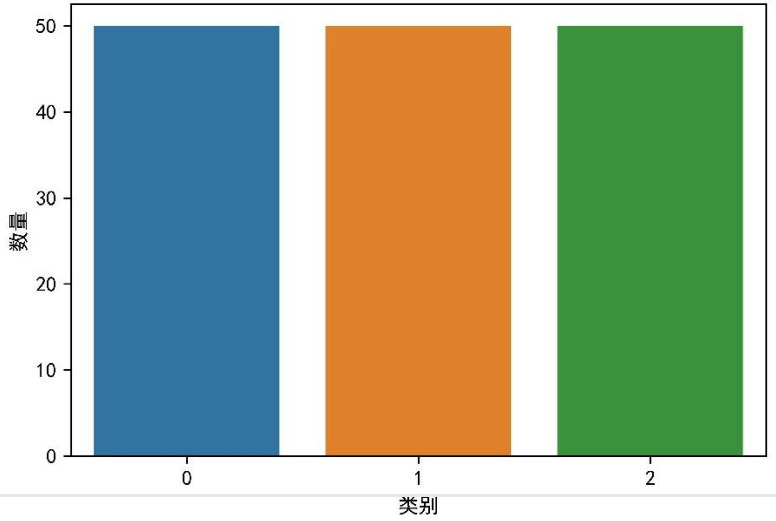
掌握Jupyter的基础操作

使用经典的鸢尾花数据，进行数据读取和可视化，如图所示。

	花萼长度	花萼宽度	花瓣长度	花瓣宽度
0	5.1	3.5	1.4	0.2
1	4.9	3.0	1.4	0.2
2	4.7	3.2	1.3	0.2
3	4.6	3.1	1.5	0.2
4	5.0	3.6	1.4	0.2







熟悉Jupyter的高级操作

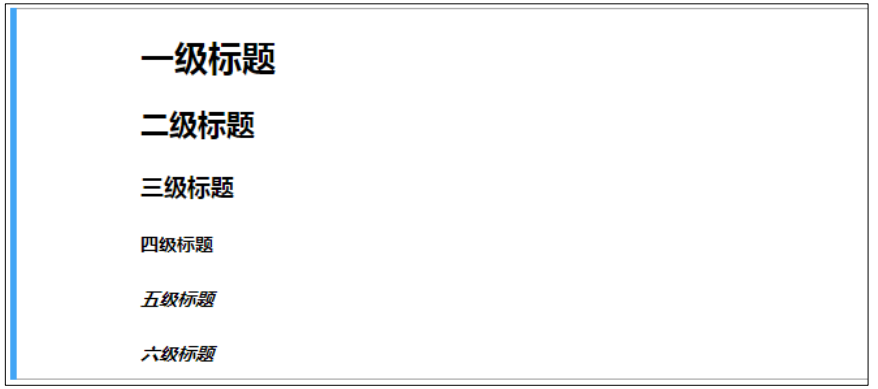
Jupyter不仅能完成一些简单的文件编译运行等基础操作，还有一些高级操作，如：文档的排版标记、文件的导出、扩展插件等功能。

1. Markdown

（1）标题的引用

标题是标明文章和作品等内容的简短语句，读者写报告或写论文，标题的引用是不可或缺的，尤其论文的章节等需要使用不同级别的标题。Markdown作为一个的排版工具，一般使用类Atx形式，在首行前加1个“#”字符代表一级标题，前加2个“#”字符代表二级标题，以此类推。





熟悉Jupyter的高级操作

（2）列表

- 列表是一种数据项构成的有限序列，即按照一定的线性顺序，排列而成的数据项的集合。
- 列表一般被分为两种，一种是**无序列表**，使用一些图标标记，没有序号，没有顺序排列；另一种是**有序列表**，使用数字标记，有顺序排列。Markdown对于无序列表，使用星号，加号或减号作为列表标记；Markdown对于有序列表则是使用数字＋“.”＋“ ”（即1个空格）表示。

```
* Python
+ Python2
- Python3


1. Python
2. Python2
3. Python3
```

- Python
- Python2
- Python3

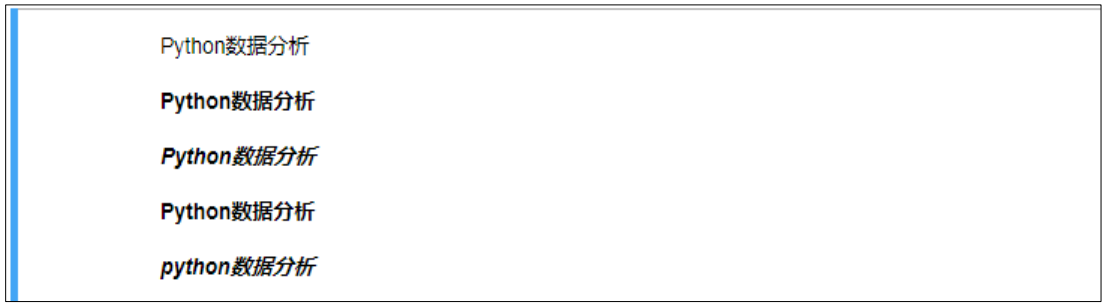
1. Python
2. Python2
3. Python3

熟悉Jupyter的高级操作

（3）加粗/斜体

- 文档中为了凸显部分内容，一般对文字使用加粗或斜体，使得该部分内容变得更加醒目。
- 对于Markdown排版工具而言，通常使用星号“*”和底线“_”作为标记字词的符号。两个星号或底线包围表示被加粗，3个星号或底线包围表示斜体。





熟悉Jupyter的高级操作

（4）表格

- Markdown同样也可以绘制表格，代码的第一行表示表头，第二行分隔表头和主体部分，从第三行开始每一行代表一个表格行；列与列之间用管道符号“|”隔开，原生方式的表格每一行的两边也要有管道符。

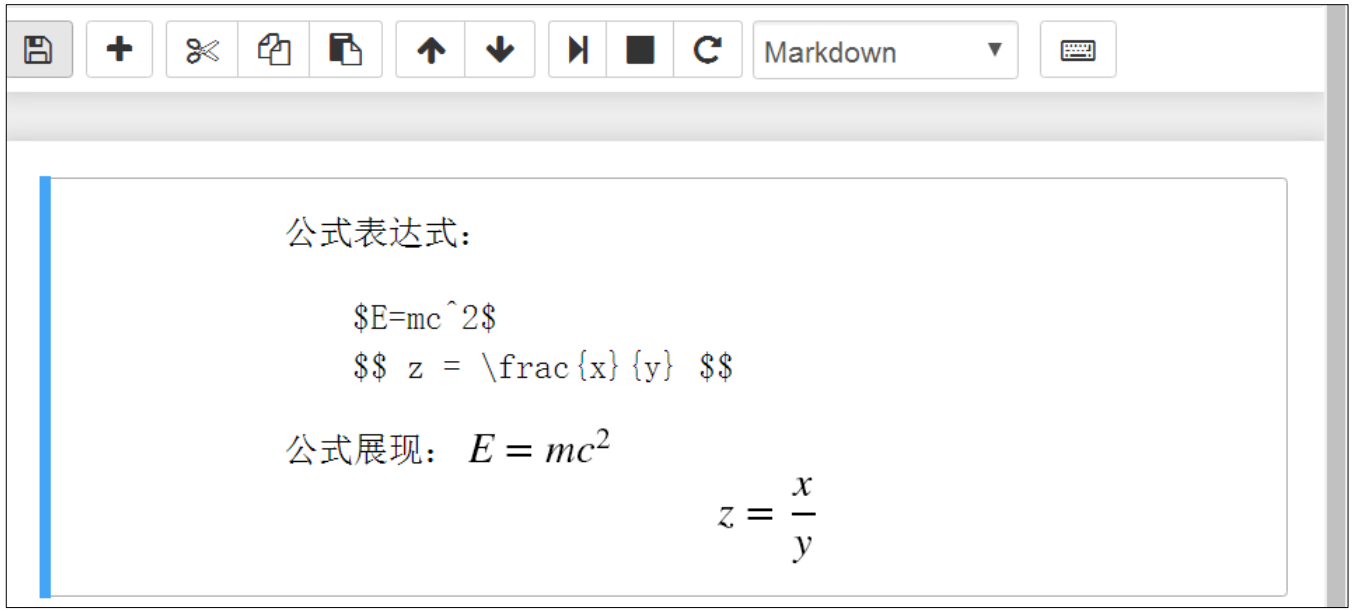
```
Python  | R| Matlab|
------------- | -------------|----|
接口统一，学习曲线平缓 | 接口众多，学习曲线陡峭 |自由度大，学习曲线较为平缓 |
开源免费  | 开源免费 | 商业收费 |
```

Python	R	Matlab
接口统一，学习曲线平缓	接口众多，学习曲线陡峭	自由度大，学习曲线较为平缓
开源免费	开源免费	商业收费

熟悉Jupyter的高级操作

（5）数学公式编辑

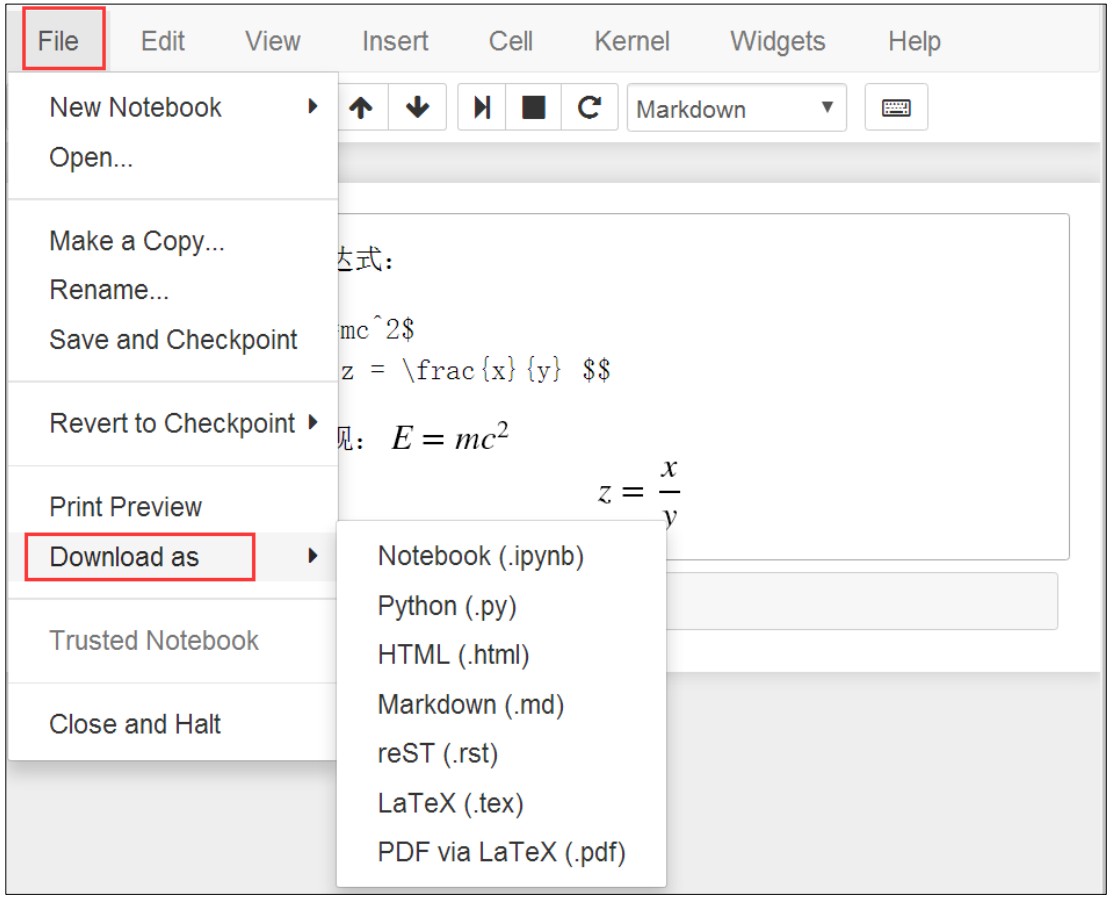
- LaTeX是写科研论文的必备工具，不但能实现严格的文档排版，而且能编辑复杂的数学公式。在Jupyter Notebook的Markdown单元中也可以使用LaTeX的语法插入数学公式。在文本行中插入数学公式，使用两个“$”符号，比如质能方程“$E = mc^2$”。如果要插入一个数学区块，则使用两个“$$”符号，在输入表达式后运行结果，如图所示。



熟悉Jupyter的高级操作

2. 导出功能

- Notebook还有一个强大的特性，即其导出功能，可以将Notebook导出为多种格式，如HTML、Markdown、ReST、PDF（通过LaTeX）和Raw Python等。其中导出PDF功能，可以让读者不用写LaTex即可创建漂亮的PDF文档。读者还可以将Notebook作为网页发布在自己的网站上。甚至，可以导出为ReST格式，作为软件库的文档。导出功能可通过选择“File”→“Download as”级联菜单中的命令实现，如图所示。

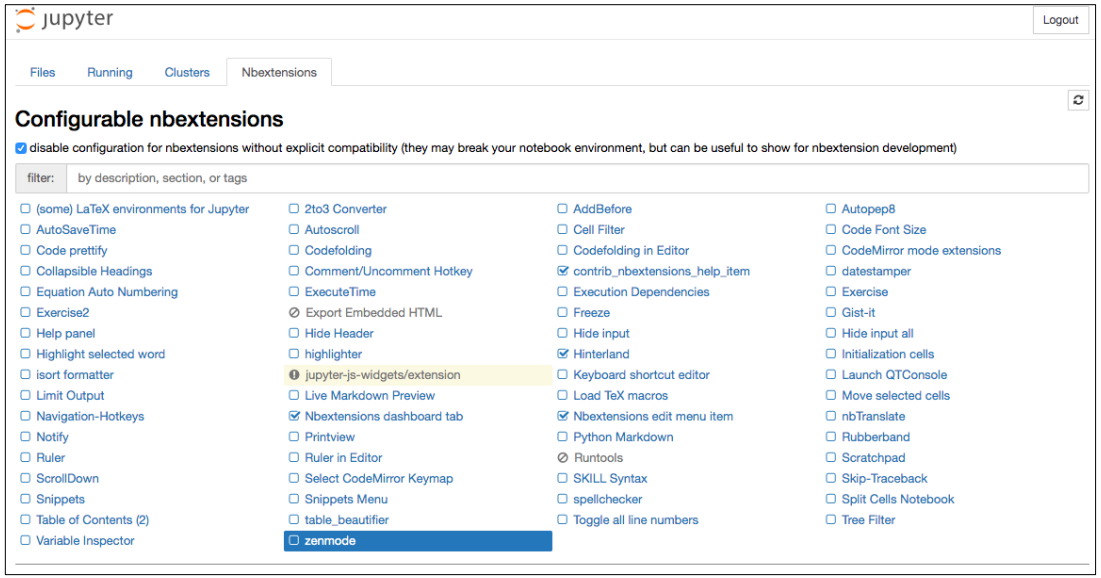


熟悉Jupyter的高级操作

3. 插件

- Jupyter Notebook是当前一种十分流行的基于网页的开发环境，它灵活、高度可扩展，不仅允许用户创建和共享含有代码的文档，还可以植入公式、可视化图片和描述性的文本等。

- 扩展插件是扩展Notebook环境基本功能的简单插件，它们用Python语言编写，能自动套用代码格式或在单元格完成后发送浏览器通知。安装**Jupyter Nbextensions Configurator**扩展插件，重启Jupyter Notebook，并导航至新的Nbextensions选项卡，里面有很多插件可供选择，如图所示。（自选）

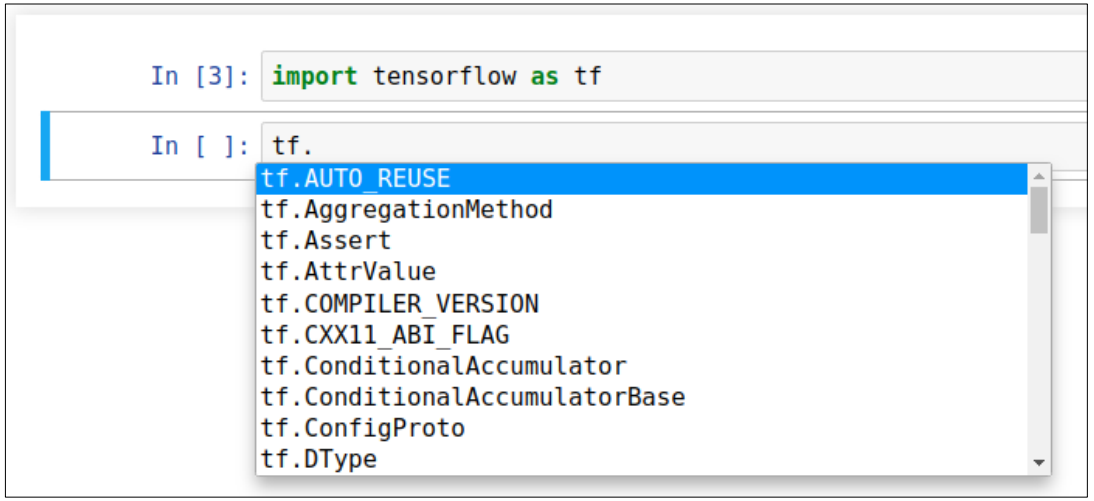


熟悉Jupyter的高级操作

这里只需勾选相应插件即可自动载入，从而帮助开发人员减少工作量。下面将分别介绍Hinterland、Table of Contents、Execute Time等插件。

（1）Hinterland

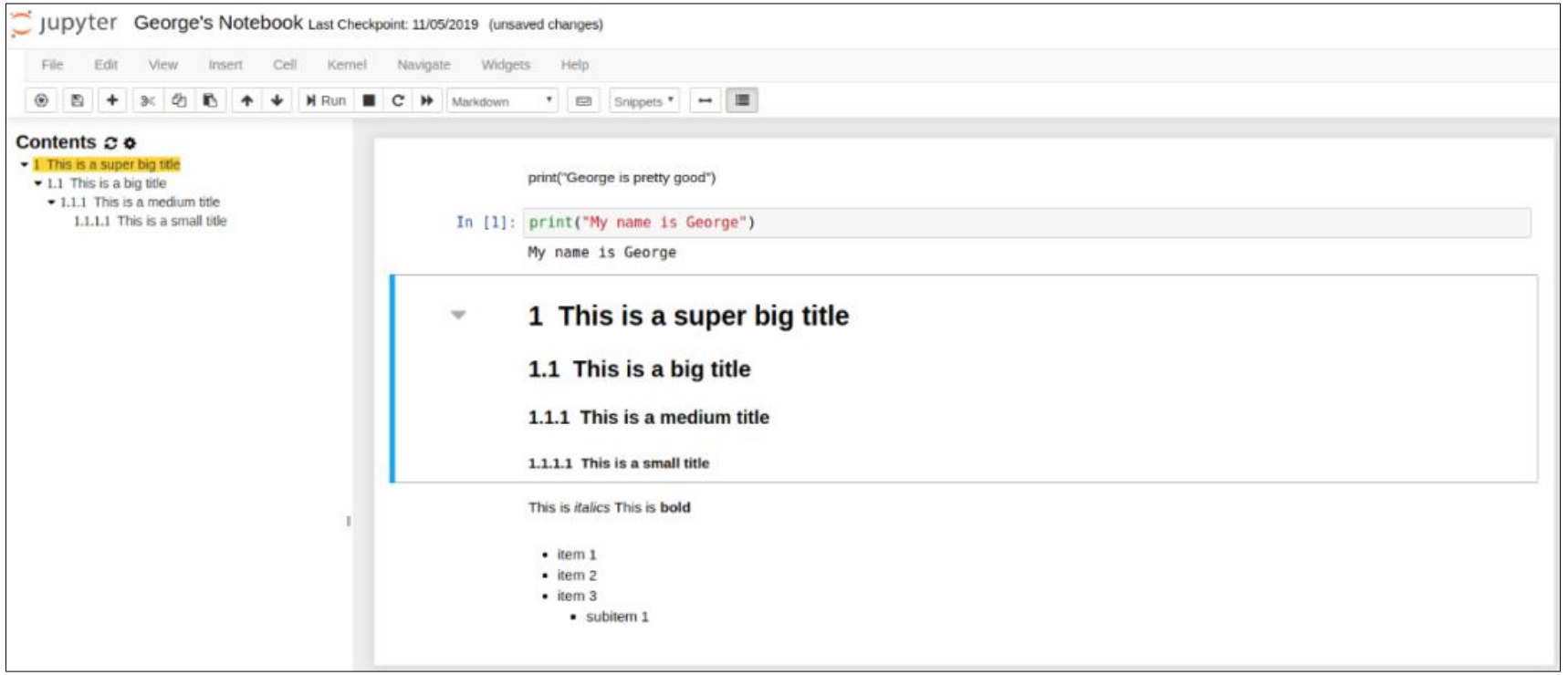
- 代码补全是大部分IDE都具备的常见功能，如PyCharm。Jupyter Notebook虽然自带补全功能，但是每次都需要单击tab键补全，这样效率相对较低。Hinterland是一款代码自动补全插件，可在Jupyter Notebook内完成代码时自动补全。当输入几个包含字母后它能够快速补全需要的函数，补全速度堪比pycharm。代码提示功能也很强大，如图所示。



熟悉Jupyter的高级操作

（2）Table of Contents

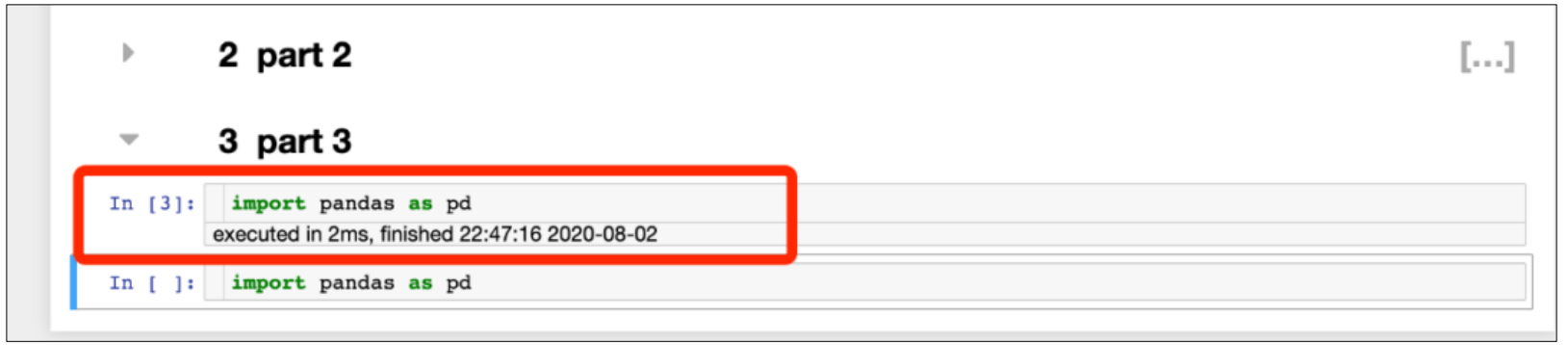
- Table of Contents可以基于Notebook中创建的标题自动生成目录。当创建了标题后，界面的左侧将会生成目录。双击标题，即可链接至对应章节内容，如图所示。



熟悉Jupyter的高级操作

（3）Execute Time

- 可用于统计每个cel的执行时间。在企业项目中，为了查找程序耗时的位置，提高效率。因此，需要统计代码的运行时间，最初级的用法是在每个函数开始和结尾处写一个计时语句，这样相对繁琐。如果使用Execute Time插件统计每个单元的运行耗费时间，那么将会相对简单，如图所示。



小结

Chapter Summary

1. 数据与数据可视化的概念
2. 数据可视化流程
3. 常用的数据可视化图形的种类及作用
4. 常用的可视化工具和 Python数据可视化库
5. Python数据可视化集成开发环境 Jupyter 的操作使用方法

